تمارين تجريبية: النهايات والاستمرارية والاشتقاقية

تمارين متدرجة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. النهايات

التمرين 1: الأشكال غير المعينة في الدوال كثيرات الحدود والناطقة

احسب النهايات التالية، مع تحديد الشكل غير المعين إن وُجد:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-2x^3+x^2-5\right)$

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-x+1}{1-2x^2}$

(جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+1}{x^2-4}$

(د) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5x+2}{x^2+1}$

(هـ) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{x^2-3x+2}$

(و) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-1}{x-1}$

(ز) $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}}\dfrac{x+1}{x-3}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x>3}}\dfrac{x+1}{x-3}$

(ح) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2+x}\right)$

حل التمرين 1

قواعد نستعملها: نهاية كثير حدود عند $\pm\infty$ هي نهاية حده الأعلى درجة، ونهاية دالة ناطقة عند $\pm\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة. والأشكال غير المعينة أربعة: $\infty-\infty$، $0\times\infty$، $\dfrac{\infty}{\infty}$، $\dfrac{0}{0}$.

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x^3)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2=+\infty$: شكل غير معين من النوع $\infty-\infty$. نخرج الحد الأعلى درجة عاملا مشتركا:

$$-2x^3+x^2-5=-2x^3\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{5}{2x^3}\right)$$

لما $x \to +\infty$: القوس يؤول إلى 1 و $-2x^3 \to -\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-2x^3+x^2-5\right)=-\infty$

(ب) شكل غير معين $\frac{\infty}{\infty}$. نأخذ الحدين الأعلى درجة:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2-x+1}{1-2x^2}=\lim_{x\to-\infty}\frac{3x^2}{-2x^2}=-\frac{3}{2}$$

(ج) شكل غير معين $\frac{\infty}{\infty}$:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+1}{x^2-4}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3}{x^2}=\lim_{x\to+\infty}x=+\infty$$

(د) شكل غير معين $\frac{\infty}{\infty}$:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{5x+2}{x^2+1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{5x}{x^2}=\lim_{x\to-\infty}\frac{5}{x}=0$$

(هـ) بالتعويض: البسط $2^2-4=0$ والمقام $2+2-6=0$: شكل غير معين $\frac{0}{0}$. العدد 2 جذر للبسط والمقام، فنحلّل: $x^2-4=(x-2)(x+2)$ و $x^2-3x+2=(x-2)(x-1)$. ومن أجل $x\neq 2$:

$$\lim_{x\to2}\frac{x^2-4}{x^2-3x+2}=\frac{2+2}{2-1}=4 \qquad \text{ومنه} \qquad \frac{x^2-4}{x^2-3x+2}=\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)}=\frac{x+2}{x-1}$$

(و) شكل غير معين $\frac{0}{0}$. نستعمل المتطابقة $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$: $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$، ومنه:

$$\lim_{x\to1}\frac{x^3-1}{x-1}=\lim_{x\to1}\left(x^2+x+1\right)=3$$

(ز) البسط يؤول إلى $4>0$ والمقام يؤول إلى 0، فالنهاية لا نهائية وإشارتها حسب إشارة $x-3$:

- لما $x<3$: $x-3\to0^-$، ومنه $\lim\limits_{x\to3^-}\frac{x+1}{x-3}=-\infty$
- لما $x>3$: $x-3\to0^+$، ومنه $\lim\limits_{x\to3^+}\frac{x+1}{x-3}=+\infty$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=3$ مقارب عمودي لمنحنى الدالة.

(ح) لما $x\to0$ كل من الحدين يؤول إلى لا نهاية (شكل $\infty-\infty$). نوحّد المقامات ($x^2+x=x(x+1)$):

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2+x}\right)=1 \qquad \text{ومنه} \qquad \frac{1}{x}-\frac{1}{x(x+1)}=\frac{(x+1)-1}{x(x+1)}=\frac{x}{x(x+1)}=\frac{1}{x+1}$$

التمرين 2: إزالة حالات عدم التعيين بالمرافق

احسب النهايات التالية:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$

(ب) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)$

(جـ) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$

(د) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$

(هـ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+2x\right)$

(و) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{x+4}-2}$

حل التمرين 2

الفكرة: نضرب في المرافق ونستعمل $(\sqrt{A}-B)(\sqrt{A}+B)=A-B^2$. ونتذكر أن $\sqrt{x^2}=|x|$، أي $\sqrt{x^2}=x$ لما $x>0$ و $\sqrt{x^2}=-x$ لما $x<0$.

(أ) شكل $\infty-\infty$. نضرب ونقسم على المرافق $\sqrt{x^2+x}+x$ (موجب لما $x>0$):

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}$$

ولما $x>0$: $\sqrt{x^2+x}=\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}\right)}=x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$، ومنه:

$$\frac{x}{x\sqrt{1+\frac{1}{x}}+x}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}\xrightarrow[x\to+\infty]{}\frac{1}{1+1}\qquad\text{إذن}\qquad\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\frac{1}{2}$$

(ب) شكل $\infty-\infty$ (لأن $x\to-\infty$). نضرب في المرافق $\sqrt{x^2+x}-x$:

$$\sqrt{x^2+x}+x=\frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}-x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}-x}$$

لما $x<0$: $\sqrt{x^2}=-x$ ومنه $\sqrt{x^2+x}=-x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$، إذن:

$$\frac{x}{-x\sqrt{1+\frac{1}{x}}-x}=\frac{1}{-\sqrt{1+\frac{1}{x}}-1}\xrightarrow[x\to-\infty]{}\frac{1}{-2}\qquad\text{إذن}\qquad\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)=-\frac{1}{2}$$

(جـ) شكل $\frac{0}{0}$. نضرب البسط والمقام في المرافق $\sqrt{x+1}+2$:

$$\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\frac{(x+1)-4}{(x-3)\left(\sqrt{x+1}+2\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+2}$$

ومنه $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\dfrac{1}{2+2}=\dfrac{1}{4}$

(د) شكل $\infty-\infty$:

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{(x+1)-x}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

والمقام يؤول إلى $+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)=0$

(هـ) شكل $\infty-\infty$ $(\sqrt{x^2+1}\to+\infty$ و $2x\to-\infty)$. هنا لا نحتاج المرافق، بل نخرج x عاملا مشتركا مع $\sqrt{x^2}=-x$ لأن $x<0$:

$$\sqrt{x^2+1}+2x=-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+2x=x\left(2-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)$$

القوس يؤول إلى $2-1=1$ و $x\to-\infty$. إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+2x\right)=-\infty$

(و) شكل $\frac{0}{0}$. نضرب البسط والمقام في $\sqrt{x+4}+2$:

$$\frac{x}{\sqrt{x+4}-2}=\frac{x\left(\sqrt{x+4}+2\right)}{(x+4)-4}=\sqrt{x+4}+2 \qquad \text{إذن} \qquad \lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{x+4}-2}=4$$

التمرين 3: نهايات مثلثية، النهايات بالمقارنة ونهاية دالة مركبة

1. احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}$ (ب) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 5x}$ (جـ) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ (د) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}$

2. باستعمال الحصر أو المقارنة احسب:

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\cos x}{x}$

(ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+1}$

(جـ) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2+3\sin x\right)$

3. احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\dfrac{4x^2+1}{x^2+3}}$ (ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\left(\dfrac{\pi x}{2x+1}\right)$

حل التمرين 3

نتائج نستعملها: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ ، $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}=0$ ؛ ومبرهنة الحصر: إذا كان $g(x)\le f(x)\le h(x)$ بجوار $+\infty$ و g ، h لهما نفس النهاية ℓ فإن $\lim f=\ell$.

1.

(أ) نضع $X=3x$، لما $x\to 0$ فإن $X\to 0$:

$$\frac{\sin 3x}{x}=3\times\frac{\sin 3x}{3x}=3\times\frac{\sin X}{X}\xrightarrow[x\to 0]{}3\times 1 \qquad \text{إذن} \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x}=3$$

(ب) نقسم البسط والمقام على x:

$$\frac{\sin 2x}{\sin 5x}=\frac{2\times\dfrac{\sin 2x}{2x}}{5\times\dfrac{\sin 5x}{5x}}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{2\times 1}{5\times 1} \qquad \text{إذن} \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin 5x}=\frac{2}{5}$$

(جـ) شكل $\dfrac{0}{0}$. نضرب البسط والمقام في $1+\cos x$ ونستعمل $1-\cos^2 x=\sin^2 x$:

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\times\frac{1}{1+\cos x}\xrightarrow[x\to 0]{}1^2\times\frac{1}{1+1}$$

إذن $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$

(د) $\dfrac{1-\cos x}{x}=-\dfrac{\cos x-1}{x}$، وهو العدد المشتق لـ cos عند 0 مضروبا في -1، أي $-(-\sin 0)=0$. (أو: $\dfrac{1-\cos x}{x}=x\times\dfrac{1-\cos x}{x^2}\to 0\times\frac{1}{2}$). إذن $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$

2.

(أ) من أجل كل x: $-1\le\cos x\le 1$ ومنه $1\le 2+\cos x\le 3$. ومن أجل $x>0$ نقسم على x:

$$\frac{1}{x}\le\frac{2+\cos x}{x}\le\frac{3}{x}$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3}{x}=0$ ، فحسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\cos x}{x}=0$

(ب) $-1\le\sin x\le 1$ ومنه $x-1\le x+\sin x\le x+1$، ومن أجل $x>0$ $(x+1>0)$:

$$\frac{x-1}{x+1}\le\frac{x+\sin x}{x+1}\le\frac{x+1}{x+1}=1$$

و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-1}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x}=1$. حسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+1}=1$

(جـ) $\sin x\ge -1$ ومنه $3\sin x\ge -3$، أي $x^2+3\sin x\ge x^2-3$. وبما أن $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-3)=+\infty$ فإنه بالمقارنة: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2+3\sin x\right)=+\infty$

3.

(أ) دالة مركبة: نضع $u(x)=\dfrac{4x^2+1}{x^2+3}$. لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}u(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x^2}{x^2}=4$ ، و $\lim\limits_{X\to4}\sqrt{X}=2$. إذن

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{4x^2+1}{x^2+3}}=2$$

(ب) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\pi x}{2x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\pi x}{2x}=\dfrac{\pi}{2}$ ، و $\lim\limits_{X\to\frac{\pi}{2}}\sin X=\sin\dfrac{\pi}{2}=1$. إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\left(\dfrac{\pi x}{2x+1}\right)=1$

التمرين 4: المستقيمات المقاربة والوضع النسبي

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^2-3x+2}{x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

(أ) احسب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها، وفسّر النتائج هندسيا.

(ب) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-1}$.

(جـ) استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له، ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{3x-1}{x+2}$. عيّن المستقيمات المقاربة لمنحناها وادرس الوضع النسبي للمنحنى مع المقارب الأفقي.

3. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\sqrt{x^2+2x+5}$. بيّن أن المستقيم $(d_1):\ y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_h) عند $+\infty$، وأن $(d_2):\ y=-x-1$ مقارب مائل له عند $-\infty$، ثم حدّد وضعية (C_h) بالنسبة إليهما.

حل التمرين 4

1.

(أ) **عند** $\pm\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^2}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}2x=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}2x=+\infty$.

عند 1: البسط يؤول إلى $2-3+2=1>0$، والمقام $x-1\to0^{\pm}$:

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\frac{1}{0^+}=+\infty \qquad \lim_{x\to1^-}f(x)=\frac{1}{0^-}=-\infty$$

التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

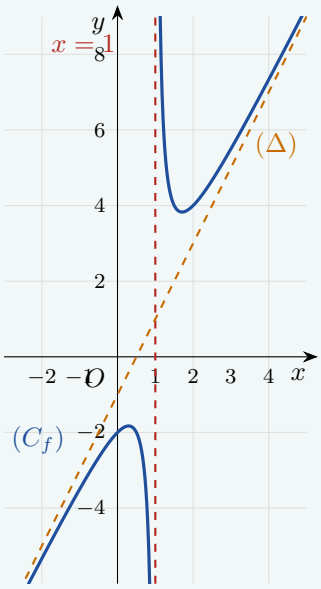
(ب) $\dfrac{(ax+b)(x-1)+c}{x-1}=\dfrac{ax^2+(b-a)x+(c-b)}{x-1}$. بالمطابقة مع $\dfrac{2x^2-3x+2}{x-1}$:

$$\begin{cases}a=2\\ b-a=-3\\ c-b=2\end{cases}$$ ومنه $a=2,\quad b=-1,\quad c=1$ أي $f(x)=2x-1+\dfrac{1}{x-1}$

(جـ) $f(x)-(2x-1)=\dfrac{1}{x-1}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x-1}=0$. إذن المستقيم $(\Delta):\ y=2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

إشارة الفرق $f(x)-y=\dfrac{1}{x-1}$ هي إشارة $x-1$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)-y$	$-$		$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)



2. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x}{x}=3$: المستقيم $y=3$ مقارب أفقي عند $\pm\infty$. وعند -2: البسط يؤول إلى $-7<0$، ومنه $\lim\limits_{x\to-2^-} g(x)=\dfrac{-7}{0^-}=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-2^+} g(x)=\dfrac{-7}{0^+}=-\infty$: المستقيم $x=-2$ مقارب عمودي.

الوضع النسبي: $g(x)-3=\dfrac{3x-1-3x-6}{x+2}=\dfrac{-7}{x+2}$، إشارته عكس إشارة $x+2$:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$g(x)-3$	$+$		$-$
الوضع النسبي	$y=3$ فوق (C_g)		$y=3$ تحت (C_g)

3. نلاحظ أن $x^2+2x+5=(x+1)^2+4>0$، ف h معرفة على $\mathbb{R}$.

عند $+\infty$: نضرب في المرافق:

$$h(x)-(x+1)=\sqrt{(x+1)^2+4}-(x+1)=\frac{(x+1)^2+4-(x+1)^2}{\sqrt{(x+1)^2+4}+(x+1)}=\frac{4}{\sqrt{x^2+2x+5}+x+1}$$

المقام يؤول إلى $+\infty$ لما $x\to+\infty$، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty}[h(x)-(x+1)]=0$: $(d_1):\ y=x+1$ مقارب مائل عند $+\infty$.

عند $-\infty$:

$$h(x)-(-x-1)=\sqrt{(x+1)^2+4}+(x+1)=\frac{4}{\sqrt{x^2+2x+5}-(x+1)}$$

لما $x\to-\infty$: $-(x+1)\to+\infty$ فالمقام يؤول إلى $+\infty$، والفرق يؤول إلى 0: $(d_2):\ y=-x-1$ مقارب مائل عند $-\infty$.

الوضعية: بما أن $(x+1)^2+4>(x+1)^2$ فإن $\sqrt{(x+1)^2+4}>|x+1|$، ومنه $h(x)>x+1$ و $h(x)>-x-1$ من أجل كل x: (C_h) يقع فوق (d_1) وفوق (d_2) على $\mathbb{R}$.

2. الاستمرارية ومبرهنة القيم المتوسطة

التمرين 5: دوال معرفة بجزأين: تعيين وسيط لتكون الدالة مستمرة

1. f الدالة المعرفة على $[-3;+\infty[$ بـ: $f(x)=\begin{cases}x^2+ax & ;\ x\le 1\\ \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} & ;\ x>1\end{cases}$ حيث a عدد حقيقي. عيّن a حتى تكون f مستمرة عند 1.

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 3x}{x} & ;\ x<0\\ x^2+b & ;\ x\ge 0\end{cases}$. عيّن b حتى تكون g مستمرة على $\mathbb{R}$.

3. k الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ إذا كان $x\neq 2$، و $k(2)=\lambda$. عيّن λ حتى تكون k مستمرة عند 2.

حل التمرين 5

تذكير: f مستمرة عند x_0 معناه $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$.

1. القيمة: $f(1)=1^2+a\times 1=1+a$. **من اليسار:** $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}(x^2+ax)=1+a$ (كثير حدود).

من اليمين: شكل $\frac{0}{0}$؛ نضرب في المرافق:

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\frac{1}{2+2}=\frac{1}{4}\qquad\text{ومنه}\qquad \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\frac{(x+3)-4}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

f مستمرة عند 1 معناه $1+a=\frac{1}{4}$، إذن $a=-\frac{3}{4}$

2. على $]-\infty;0[$: g حاصل قسمة دالتين مستمرتين والمقام لا ينعدم، فهي مستمرة. على $]0;+\infty[$: كثير حدود، مستمرة. يبقى الفحص عند 0:

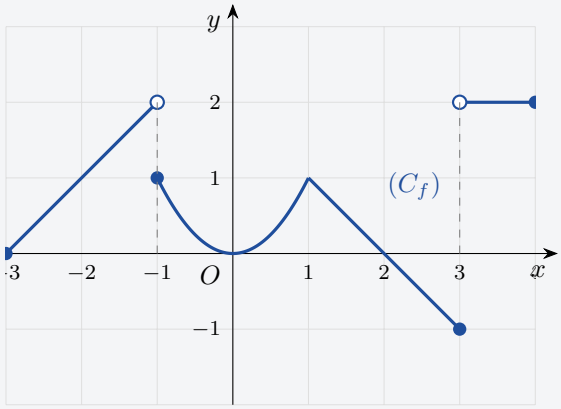
$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin 3x}{x}=\lim_{x\to 0^-}3\times\frac{\sin 3x}{3x}=3,\qquad \lim_{x\to 0^+}g(x)=b,\qquad g(0)=b,$$

g مستمرة على $\mathbb{R}$ معناه $b=3$

3. من أجل $x \neq 2$: $k(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$، ومنه $\lim\limits_{x\to 2} k(x) = 4$. إذن k مستمرة عند 2 معناه $\lambda = 4$

التمرين 6: قراءة الاستمرارية من التمثيل البياني

الشكل المقابل هو التمثيل البياني لدالة f معرفة على المجال $[-3;4]$ (النقطة المملوءة تنتمي إلى المنحنى والنقطة الفارغة لا تنتمي إليه).



1. بقراءة بيانية عيّن: $f(-1)$ ، $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)$ ، $f(1)$ ، $f(3)$ ، $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x)$.

2. هل f مستمرة عند -1؟ عند 1؟ عند 3؟ علّل.

3. عيّن أكبر المجالات التي تكون عليها f مستمرة.

4.

(أ) برّر أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا في المجال $[1;3]$.

(ب) لدينا $f(-1) = 1$ و $f(4) = 2$ والعدد 1,5 محصور بينهما. هل تقبل المعادلة $f(x) = 1{,}5$ حلا في $[-1;4]$ بالضرورة حسب مبرهنة القيم المتوسطة؟ ثم اقرأ حلولها من البيان.

حل التمرين 6

1. من البيان:

$$f(-1) = 1, \quad \lim_{x\to -1^-} f(x) = 2, \quad \lim_{x\to -1^+} f(x) = 1, \quad f(1) = 1$$
$$f(3) = -1, \quad \lim_{x\to 3^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x\to 3^+} f(x) = 2$$

2.

- **عند -1:** $\lim\limits_{x\to -1^-} f(x) = 2 \neq f(-1) = 1$: f غير مستمرة عند -1 (المنحنى ينقطع؛ لكنها مستمرة على اليمين عند -1).
- **عند 1:** النهايتان من اليمين ومن اليسار تساويان $f(1) = 1$: f مستمرة عند 1 (المنحنى لا ينقطع، رغم وجود «زاوية»).

- **عند 3:** $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = 2 \neq f(3) = -1$: f غير مستمرة عند 3.

3. نرسم المنحنى دون رفع القلم على كل من: $[-3;-1[$ ، $[-1;3]$ ، $]3;4]$

4.

(أ) f مستمرة على $[1;3]$، و $f(1) = 1 > 0$ و $f(3) = -1 < 0$، أي $f(1) \times f(3) < 0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة توجد على الأقل قيمة $c \in]1;3[$ حيث $f(c) = 0$ (من البيان $c = 2$).

(ب) لا: f **غير مستمرة** على $[-1;4]$ (انقطاع عند 3)، فلا يمكن تطبيق المبرهنة على هذا المجال. بيانيا: على $[-1;1]$ قيم f هي $[0;1]$، وعلى $[1;3]$ هي $[-1;1]$، وعلى $]3;4]$ تساوي 2. ومنه صورة $[-1;4]$ هي $[-1;1] \cup \{2\}$ ولا تحوي 1,5: المعادلة $f(x) = 1{,}5$ ليس لها حل في $[-1;4]$، وهذا يبيّن أهمية شرط الاستمرارية.

التمرين 7: مبرهنة القيم المتوسطة: الوجود والوحدانية وحصر الحل

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 + x - 1$.

(أ) ادرس اتجاه تغير f وشكّل جدول تغيراتها.

(ب) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$، وأن $0 < \alpha < 1$.

(جـ) عيّن حصرا للعدد α سعته 10^{-2}.

(د) استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$، وبيّن أن $\alpha = \dfrac{1}{1+\alpha^2}$.

2. g الدالة المعرفة على $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ بـ: $g(x) = \cos x - x$. بيّن أن المعادلة $\cos x = x$ تقبل حلا وحيدا β في $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$، ثم تحقق أن $0{,}73 < \beta < 0{,}74$.

حل التمرين 7

مبرهنة القيم المتوسطة (حالة الوحدانية): إذا كانت f مستمرة ورتيبة تماما على $[a;b]$ و $f(a) \times f(b) < 0$، فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في $]a;b[$.

1.

(أ) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ من أجل كل x، فـ f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

(ب) f مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$، وتأخذ قيمها في $]-\infty;+\infty[$ الذي يحوي 0، فالمعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α. ولدينا $f(0) = -1 < 0$ و $f(1) = 1 > 0$، ومنه $0 < \alpha < 1$

(جـ) نجرب قيما بخطوة 0,1 ثم 0,01: $f(0,6) = -0,184$ و $f(0,7) = 0,043$، إذن $0,6 < \alpha < 0,7$. ثم:

$0,68 < \alpha < 0,69$ إذن $f(0,69) \approx 0,0185 > 0$ و $f(0,68) \approx -0,0056 < 0$

(د) f متزايدة تماما و $f(\alpha) = 0$: $f(x) < 0$ على $]-\infty;\alpha[$ و $f(x) > 0$ على $]\alpha;+\infty[$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

ومن $f(\alpha) = 0$: $\alpha^3 + \alpha = 1$ أي $\alpha(\alpha^2+1) = 1$، وبما أن $1 + \alpha^2 \neq 0$: $\alpha = \dfrac{1}{1+\alpha^2}$

2. g مستمرة على $[0;\frac{\pi}{2}]$ (فرق دالتين مستمرتين)، و $g'(x) = -\sin x - 1 < 0$ على $]0;\frac{\pi}{2}]$ (لأن $\sin x \geq 0$ هناك)، فـ g متناقصة تماما. $g(0) = 1 > 0$ و $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 - \frac{\pi}{2} < 0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $\cos x = x$ تقبل حلا وحيدا β.

الحصر: $g(0,73) \approx 0,0152 > 0$ و $g(0,74) \approx -0,0015 < 0$، إذن $0,73 < \beta < 0,74$

التمرين 8: صورة مجال بدالة مستمرة وعدد حلول معادلة

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. ادرس تغيرات f وشكّل جدول تغيراتها.

2. عيّن صورة كل مجال من المجالات التالية بالدالة f: $[-1;1]$ ، $[1;+\infty[$ ، $]-\infty;-1]$ ، $[0;2]$ و $]-2;0[$.

3. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل ثلاثة حلول بالضبط، وعيّن مجالا طوله 1 يحوي كل واحد منها.

4. حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عيّن عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

حل التمرين 8

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$.

$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$ و $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

2. **القاعدة:** صورة مجال بدالة مستمرة ورتيبة تماما هي المجال المحدود بصورتي (أو نهايتي) طرفيه.

- f مستمرة ومتناقصة تماما على $[-1;1]$: $[-1;3]$ $= [f(1);f(-1)]$. $f([-1;1]) = [f(1);f(-1)]$.
- متزايدة تماما على $[1;+\infty[$: $[-1;+\infty[$ $= \left[f(1);\lim\limits_{+\infty} f\right[$. $f([1;+\infty[) = \left[f(1);\lim\limits_{+\infty} f\right[$.

- متزايدة تماما على $]-\infty;-1]$: $]-\infty;3]=f(]-\infty;-1])$.
- على $[0;2]$ f ليست رتيبة: متناقصة على $[0;1]$ ومتزايدة على $[1;2]$، مع $f(0)=1$ ، $f(1)=-1$ ، $f(2)=3$: $f([0;1])=[-1;1]$ و $f([1;2])=[-1;3]$، إذن $f([0;2])=[-1;3]$.
- على $[-2;0[$: $f(-2)=-1$ ، $f(-1)=3$ ، $f(0)=1$: $f(]-2;-1])=]-1;3]$ و $f([-1;0[)=]1;3]$، إذن $f(]-2;0[)=]-1;3]$.

3. نطبق مبرهنة القيم المتوسطة على كل مجال تكون فيه f رتيبة تماما:

- على $[-2;-1]$: f متزايدة تماما، $f(-2)=-1<0$ و $f(-1)=3>0$: حل وحيد $x_1\in]-2;-1[$.
- على $[0;1]$: f متناقصة تماما، $f(0)=1>0$ و $f(1)=-1<0$: حل وحيد $x_2\in]0;1[$.
- على $[1;2]$: f متزايدة تماما، $f(1)=-1<0$ و $f(2)=3>0$: حل وحيد $x_3\in]1;2[$.

ولا توجد حلول أخرى: على $]-\infty;-2]$ لدينا $f(x)\leq -1<0$، وعلى $[-1;0]$ لدينا $f(x)\geq 1>0$، وعلى $[2;+\infty[$ لدينا $f(x)\geq 3$. إذن المعادلة $f(x)=0$ تقبل ثلاثة حلول بالضبط (قيمها التقريبية $-1{,}88$ ، $0{,}35$ ، $1{,}53$).

4. حلول $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$. من جدول التغيرات:

- $m<-1$ أو $m>3$: حل وحيد.
- $m=-1$ أو $m=3$: حلان (أحدهما مضاعف: $x=1$ أو $x=-1$).
- $-1<m<3$: ثلاثة حلول.

3. الاشتقاقية

التمرين 9: العدد المشتق بالتعريف والتقريب التآلفي

باستعمال التعريف، أحسب العدد المشتق للدالة عند القيمة المعطاة، ثم اكتب معادلة المماس:

(أ) $f(x) = x^2 - 3x$ عند $x_0 = 2$.

(ب) $g(x) = \sqrt{x+3}$ عند $x_0 = 1$.

(جـ) $h(x) = \dfrac{1}{x}$ عند $x_0 = -1$.

2. باستعمال التقريب التآلفي للدالة g بجوار 1، أعط قيمة مقربة للعدد $\sqrt{4{,}02}$.

حل التمرين 9

تعريف: f قابلة للاشتقاق عند x_0 إذا كانت النهاية $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ موجودة ومنتهية، وهذه النهاية هي $f'(x_0)$.
ومعادلة المماس: $y = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$.

(أ) $f(2) = 4 - 6 = -2$. من أجل $x \neq 2$:

$$\frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \frac{x^2-3x+2}{x-2} = \frac{(x-2)(x-1)}{x-2} = x-1 \xrightarrow[x\to 2]{} 1$$

إذن f قابلة للاشتقاق عند 2 و $f'(2) = 1$. المماس: $y = 1(x-2) - 2$ أي $y = x - 4$

(ب) $g(1) = 2$. نضرب في المرافق:

$$\frac{g(x)-g(1)}{x-1} = \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \frac{(x+3)-4}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{4}$$

إذن $g'(1) = \dfrac{1}{4}$. المماس: $y = \frac{1}{4}(x-1) + 2$ أي $y = \dfrac{1}{4}x + \dfrac{7}{4}$

(جـ) $h(-1) = -1$:

$$\frac{h(x)-h(-1)}{x+1} = \frac{\frac{1}{x}+1}{x+1} = \frac{\frac{1+x}{x}}{x+1} = \frac{1}{x} \xrightarrow[x\to -1]{} -1$$

إذن $h'(-1) = -1$. المماس: $y = -(x+1) - 1$ أي $y = -x - 2$

2. التقريب التآلفي بجوار 1: من أجل k قريب من 0: $g(1+k) \approx g(1) + g'(1)\,k$، أي $\sqrt{4+k} \approx 2 + \dfrac{k}{4}$. مع $k = 0{,}02$: $\sqrt{4{,}02} \approx 2 + \dfrac{0{,}02}{4} = 2{,}005$ (القيمة الحقيقية $2{,}004994\ldots$).

التمرين 10: قابلية الاشتقاق عند نقطة: القيمة المطلقة والجذر، نصفا المماسين

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=|x^2-1|$.

(أ) اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

(ب) ادرس قابلية اشتقاق f عند 1، وفسّر النتيجة هندسيا (اكتب معادلتي نصفي المماسين).

2. g الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x\sqrt{x}$. ادرس قابلية اشتقاق g على يمين 0 وفسّر.

3. k الدالة المعرفة على $]-\infty;2]$ بـ: $k(x)=\sqrt{2-x}$. ادرس قابلية اشتقاق k على يسار 2 وفسّر.

حل التمرين 10

1.

(أ) $x^2-1=(x-1)(x+1)$ موجب على $]-\infty;-1]\cup[1;+\infty[$ وسالب على $]-1;1[$، ومنه:

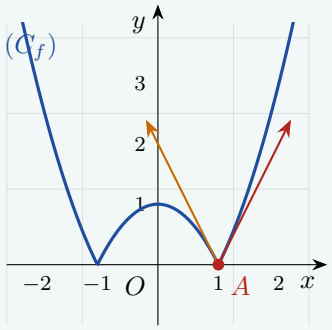
$$f(x)=\begin{cases} x^2-1 & ;\ x\in]-\infty;-1]\cup[1;+\infty[\\ 1-x^2 & ;\ x\in]-1;1[\end{cases}$$

(ب) $f(1)=0$.

- على اليمين $(x>1)$: $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\dfrac{x^2-1}{x-1}=x+1\xrightarrow[x\to1^+]{}2$.
- على اليسار ($x<1$ قريب من 1): $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\dfrac{1-x^2}{x-1}=-(x+1)\xrightarrow[x\to1^-]{}-2$.

العددان المشتقان على اليمين (2) وعلى اليسار (-2) مختلفان: f غير قابلة للاشتقاق عند 1.

التفسير: (C_f) يقبل عند النقطة $A(1;0)$ نصفي مماسين معادلتاهما: $y=2(x-1)\ ;\ x\geq1$ و $y=-2(x-1)\ ;\ x\leq1$، فالنقطة A **نقطة زاوية**.



2. $g(0)=0$. من أجل $x>0$: $\dfrac{g(x)-g(0)}{x-0}=\dfrac{x\sqrt{x}}{x}=\sqrt{x}\xrightarrow[x\to0^+]{}0$. إذن g قابلة للاشتقاق على يمين 0 و $g'_d(0)=0$: (C_g) يقبل عند O نصف مماس أفقي (منطبق على محور الفواصل).

3. $k(2)=0$. من أجل $x<2$: $\dfrac{k(x)-k(2)}{x-2}=\dfrac{\sqrt{2-x}}{x-2}=\dfrac{\sqrt{2-x}}{-\left(\sqrt{2-x}\right)^2}=\dfrac{-1}{\sqrt{2-x}}$. لما $x\to2^-$:

$\sqrt{2-x}\to0^+$، ومنه النهاية $-\infty$. إذن k غير قابلة للاشتقاق على يسار 2، و (C_k) يقبل عند النقطة $B(2;0)$ **نصف مماس عمودي** (موازيا لمحور التراتيب) موجها نحو الأعلى.

التمرين 11: معادلات المماسات: عند نقطة، موازية لمستقيم، تشمل نقطة

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب $f'(x)$، ثم اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

(ب) هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي المستقيم $(D):\ y=\dfrac{3}{4}x$؟ إن وجدت اكتب معادلاتها.

(جـ) هل يوجد مماس لـ (C_f) معامل توجيهه سالب؟

2. (P) المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto x^2$. عيّن معادلات المماسات لـ (P) التي تشمل النقطة $A(1;-3)$.

حل التمرين 11

1.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{-1\}$ (دالة ناطقة)، و:

$$f'(x)=\frac{2(x+1)-1\times(2x-1)}{(x+1)^2}=\frac{3}{(x+1)^2}$$

$f(0)=-1$ و $f'(0)=3$، ومنه $(T):\ y=3(x-0)-1$ أي $(T):\ y=3x-1$

(ب) المماس عند النقطة ذات الفاصلة a يوازي (D) معناه $f'(a)=\dfrac{3}{4}$:

$$\frac{3}{(a+1)^2}=\frac{3}{4}\iff(a+1)^2=4\iff a+1=2\text{ أو }a+1=-2\iff a=1\text{ أو }a=-3$$

- $a=1$: $f(1)=\frac{1}{2}$، المماس $y=\frac{3}{4}(x-1)+\frac{1}{2}$ أي $y=\dfrac{3}{4}x-\dfrac{1}{4}$
- $a=-3$: $f(-3)=\frac{-7}{-2}=\frac{7}{2}$، المماس $y=\frac{3}{4}(x+3)+\frac{7}{2}$ أي $y=\dfrac{3}{4}x+\dfrac{23}{4}$

(جـ) $f'(x)=\dfrac{3}{(x+1)^2}>0$ دائمًا، إذن لا يوجد مماس معامل توجيهه سالب.

2. المماس لـ (P) عند النقطة ذات الفاصلة a: $y=2a(x-a)+a^2$ أي $y=2ax-a^2$. يشمل $A(1;-3)$ معناه: $-3=2a\times1-a^2$ أي $a^2-2a-3=0$. المميز $\Delta=4+12=16$، ومنه $a=\dfrac{2-4}{2}=-1$ أو $a=\dfrac{2+4}{2}=3$.

- $a=-1$: $y=-2x-1$
- $a=3$: $y=6x-9$

تحقق: $-2(1)-1=-3$ ✓ و $6(1)-9=-3$ ✓

التمرين 12: القيم الحدية، نقطة الانعطاف والتقريب التآلفي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^3-3x^2+4$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. احسب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$، ثم ادرس تغيراتها وعيّن قيمها الحدية المحلية.
2. بيّن أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيينها، واكتب معادلة المماس (T) عند ω.
3. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (T).
4. بيّن أن ω مركز تناظر لـ (C_f).
5. تحقق أن $f(x)=(x+1)(x-2)^2$، ثم أنشئ (T) و (C_f).
6. باستعمال التقريب التآلفي عند 1، أعط قيمة مقربة لـ $f(1{,}02)$.

حل التمرين 12

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} x^3=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.
$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$، تتعدم عند 0 و 2. $f(0)=4$ ، $f(2)=8-12+4=0$.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

f' تتعدم مغيّرة إشارتها عند 0 و 2: $f(0)=4$ قيمة حدية عظمى محلية، و $f(2)=0$ قيمة حدية صغرى محلية.

2. $f''(x)=6x-6$ تتعدم عند 1 مغيّرة إشارتها (سالبة قبل 1 وموجبة بعده):

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

إذن (C_f) يقبل نقطة انعطاف $\omega(1;2)$ (لأن $f(1)=1-3+4=2$). $f'(1)=3-6=-3$، ومنه $(T):\ y=-3(x-1)+2$ أي $(T):\ y=-3x+5$

3. $f(x)-(-3x+5)=x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3$، إشارته إشارة $x-1$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)-y$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (T)			(C_f) فوق (T)	

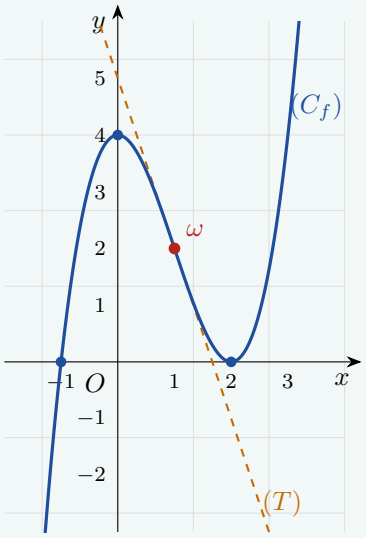
المماس (T) «يخترق» المنحنى عند ω، وهذه خاصية نقطة الانعطاف.

4. من أجل كل x: $(2-x)\in\mathbb{R}$ و

$$f(2-x)=(2-x)^3-3(2-x)^2+4=-x^3+3x^2$$

(بعد النشر: $(2-x)^3 = 8-12x+6x^2-x^3$ و $3(2-x)^2 = 12-12x+3x^2$). ومنه $f(2-x)+f(x) = 4 = 2\times 2$:
$\omega(1;2)$ مركز تناظر لـ (C_f).

5. $(x+1)(x-2)^2 = (x+1)(x^2-4x+4) = x^3-3x^2+4$ ✓. إذن (C_f) يقطع محور الفواصل عند $x=-1$ ويمسّه عند $x=2$.



6. $f(1+k) \approx f(1)+f'(1)\,k = 2-3k$ من أجل k قريب من 0. مع $k=0{,}02$: $f(1{,}02) \approx 2-0{,}06 = 1{,}94$
(القيمة المضبوطة $1{,}940008$).

التمرين 13: مسألة من الواقع: أكبر حجم لعلبة

لدينا صفيحة مربعة من الورق المقوى طول ضلعها 12 cm. نقص من كل ركن مربعا طول ضلعه x (بالسنتيمتر) ثم نطوي الحواف لنحصل على علبة بدون غطاء.

1. ما هي القيم الممكنة لـ x؟ بيّن أن حجم العلبة هو $V(x) = x(12-2x)^2$.

2. ادرس تغيرات الدالة V على $]0;6[$.

3. استنتج قيمة x التي يكون من أجلها حجم العلبة أكبر ما يمكن، وما هو هذا الحجم؟

حل التمرين 13

1. يجب أن يكون $x>0$ و $12-2x>0$ أي $0<x<6$. قاعدة العلبة مربع ضلعه $12-2x$ وارتفاعها x، إذن $V(x) = x(12-2x)^2$

2. V قابلة للاشتقاق على $]0;6[$:

$$V'(x) = (12-2x)^2 + x\times 2(12-2x)(-2) = (12-2x)\left[(12-2x)-4x\right] = (12-2x)(12-6x)$$

على $]0;6[$: $12-2x>0$، فإشارة $V'(x)$ هي إشارة $12-6x$ (تنعدم عند 2). $V(2) = 2\times 8^2 = 128$.

x	0		2		6
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	128	↘	0

3. V تبلغ قيمتها العظمى عند $x=2$: يكون الحجم أكبر ما يمكن لما $x=2\,\text{cm}$ ، وهذا الحجم هو $V_{\max}=128\,\text{cm}^3$

4. مسائل شاملة

التمرين 14: أكمل الفراغات

أكمل الفراغات الآتية في كل ما يأتي:

1. معادلة المماس لبيان الدالة f عند النقطة $A\,(x_0;f(x_0))$ تعطى بالعبارة: $y=\ldots$

2. إذا كانت $y=3x+7$ معادلة لمماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 فإن: $f'(1)=\ldots$ و $f(1)=\ldots$

3. الدالة f المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x}{\sqrt{x}+2}$ قابلة للاشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ حيث: $f'(x)=\ldots$

4. إذا كان $f'(x)>0$ من أجل كل $x\in D_f$ فإن الدالة f ...

5. إذا كان $f(x)>0$ من أجل كل $x\in D_f$ فإن المنحنى (C_f) يقع ...

6. إذا كان $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=+\infty$ فإن المستقيم ذو المعادلة ... مقارب لـ (C_f)، ويوازي حامل ...

7. إذا كان $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-3$ فإن المستقيم ذو المعادلة ... مقارب لـ (C_f)، ويوازي حامل ...

8. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{3x^2+4x+3}{x^2+1}$، و (C_g) منحناها البياني في معلم متعامد. لدينا $g(x)+\ldots=g(-x)$ التفسير البياني: ...

حل التمرين 14

1. $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

2. معادلة المماس عند 1 هي $y=f'(1)(x-1)+f(1)=f'(1)\,x+(f(1)-f'(1))$. بالمطابقة مع $y=3x+7$: $f'(1)=3$ و $f(1)-f'(1)=7$، ومنه $f'(1)=3$ و $f(1)=10$ (أو مباشرة: النقطة $(1;f(1))$ تنتمي إلى المماس، ف $f(1)=3\times 1+7=10$).

3. نستعمل $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ مع $u=2x$ ، $v=\sqrt{x}+2$ ، $v'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$:

$$f'(x)=\frac{2\left(\sqrt{x}+2\right)-2x\times\dfrac{1}{2\sqrt{x}}}{\left(\sqrt{x}+2\right)^2}=\frac{2\sqrt{x}+4-\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+2\right)^2}=\frac{\sqrt{x}+4}{\left(\sqrt{x}+2\right)^2}$$

(لأن $\sqrt{x} = \frac{x}{\sqrt{x}}$). وبضرب البسط والمقام في $\sqrt{x}$ نجد الشكل المعطى في المجلة:

$$f'(x) = \frac{x + 4\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)^2} = \frac{\sqrt{x}+4}{\left(\sqrt{x}+2\right)^2}$$

4. الدالة f متزايدة تماما على كل مجال محتوى في D_f.
5. فوق حامل محور الفواصل.
6. المستقيم ذو المعادلة $x = 2$ مقارب لـ (C_f) (مقارب عمودي)، ويوازي حامل محور التراتيب.
7. المستقيم ذو المعادلة $y = -3$ مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$ (مقارب أفقي)، ويوازي حامل محور الفواصل.
8. $g(-x) = \frac{3x^2 - 4x + 3}{x^2+1}$، ومنه:

$$g(x) + g(-x) = \frac{3x^2 + 4x + 3 + 3x^2 - 4x + 3}{x^2+1} = \frac{6x^2+6}{x^2+1} = \frac{6\left(x^2+1\right)}{x^2+1} = 6$$

التفسير البياني: $g(2\times 0 - x) + g(x) = 2 \times 3$، فالنقطة $A(0;3)$ مركز تناظر لـ (C_g).

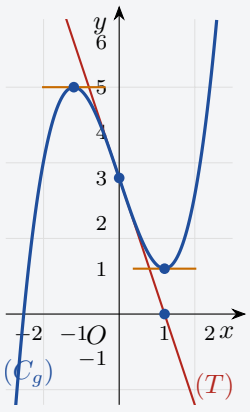
ملاحظة (تصحيح)

في السؤال 4: النتيجة «f متزايدة تماما على D_f» صحيحة فقط إذا كانت D_f مجالا. مثال مضاد: $f(x) = -\frac{1}{x}$ تحقق $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ على $\mathbb{R}^*$، لكن $f(-1) = 1 > f(1) = -1$. لذا نقول: متزايدة تماما على كل مجال من D_f.

في السؤال 7: في حل المجلة كُتبت معادلة المقارب $y = 3$، والصحيح $y = -3$ لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -3$.

التمرين 15: قراءة بيانية ثم تعيين عبارة الدالة

a و b عددان حقيقيان. نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + ax + b$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ كما في الشكل المقابل، حيث (T) مماس لـ (C_g) عند النقطة ذات الفاصلة 0، و (C_g) يقبل مماسين أفقيين عند النقطتين $(-1;5)$ و $(1;1)$.



I) بقراءة بيانية:

1. أحسب: $g(0)$ ، $g(1)$ ، $g(-1)$ ، $g'(-1)$ ، $g'(0)$.
2. أحسب $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.
3. أحسب $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{g(x)-5}{x+1}$.
4. عيّن إشارة $g'(x)$.
5. شكّل جدول تغيرات الدالة g.
6. عيّن معادلة المستقيم (T).
7. عيّن $g''(0)$ مع التبرير.
8. عيّن وضعية (C_g) بالنسبة إلى (T).
9. مما سبق أوجد العددين الحقيقيين a و b.

حل التمرين 15

1. من البيان: $g(0)=3$ ، $g(1)=1$ ، $g(-1)=5$. العدد المشتق $g'(x_0)$ بيانيا هو معامل توجيه المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0: المماس عند -1 أفقي، ف $g'(-1)=0$ ؛ والمماس (T) عند 0 يشمل $(0;3)$ و $(1;0)$، فمعامل توجيهه $\dfrac{0-3}{1-0}=-3$، أي $g'(0)=-3$.
2. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1}=g'(1)=0$ (المماس عند $(1;1)$ أفقي).
3. $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{g(x)-5}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{g(x)-g(-1)}{x-(-1)}=g'(-1)=0$.
4. g متزايدة على $[-1;+\infty[$ وعلى $]-\infty;-1]$ ومتناقصة على $[-1;1]$ (من البيان):

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

5. من البيان $\lim\limits_{x\to -\infty}g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to +\infty}g(x)=+\infty$:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	5	↘	1	↗	$+\infty$

6. $(T):\ y=g'(0)(x-0)+g(0)$، أي $(T):\ y=-3x+3$

7. $g''(0)=0$. **التبرير:** المماس (T) يخترق المنحنى (C_g) عند النقطة $(0;3)$ (المنحنى تحته من جهة وفوقه من الجهة الأخرى)، فالنقطة $(0;3)$ نقطة انعطاف لـ (C_g)، ومنه g'' تنعدم عندها مغيّرة إشارتها.

8. من البيان (ويتأكد بعد إيجاد a و b: $g(x)-(-3x+3)=x^3$):

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g(x)-y$	$-$	0	$+$
الوضع النسبي	(C_g) تحت (T)		(C_g) فوق (T)

(C_g) يقطع (T) في النقطة $(0;3)$.

9. $g(0)=b$ و $g(0)=3$، ومنه $b=3$. و $g(1)=1+a+b=1$، ومنه $a=-b=-3$. إذن $a=-3,\ b=3$ و $g(x)=x^3-3x+3$

تحقق: $g'(x)=3x^2-3$، $g'(-1)=0$ ، $g'(0)=-3$ ، $g(-1)=-1+3+3=5$ ✓

ملاحظة

في نص المجلة كُتب في السؤال 1 «$g0$)» (خطأ مطبعي) والمقصود $g'(0)$ كما في حلها.

التمرين 16: دالة ناطقة: مقارب مائل، مناقشة بيانية والدالتان $|f|$ و $f\left(\frac{1}{x}\right)$

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{x^3-2x^2}{(x-1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to1} f(x)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

2.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f(x)=x-\dfrac{x}{(x-1)^2}$.

(ب) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(جـ) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$ فإن: $f'(x)=\dfrac{x\left(x^2-3x+4\right)}{(x-1)^3}$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f على مجالي مجموعة تعريفها، ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. عيّن إحداثيي النقطة A من (C_f) التي يكون فيها المماس (T) موازيا للمستقيم (Δ)، ثم اكتب معادلة للمماس (T).

5. أحسب إحداثيات نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.
6. أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).
7. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.
8. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي: $h(x) = \dfrac{|x^3 - 2x^2|}{(x-1)^2}$، و (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق. اشرح كيفية إنشاء المنحنى (C_h) اعتمادا على المنحنى (C_f) ثم أنشئه.
9. لتكن k الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;0[\cup]0;1[\cup]1;+\infty[$ كما يلي: $k(x) = f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. ادرس تغيرات الدالة k ثم شكّل جدول تغيراتها (لا يطلب حساب $k(x)$ بدلالة x).

حل التمرين 16

1.

(أ) نهاية دالة ناطقة عند $\pm\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة $((x-1)^2 = x^2 - 2x + 1)$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x\to-\infty} x = -\infty$$

(ب) لما $x \to 1$: البسط يؤول إلى $1 - 2 = -1 < 0$، والمقام $(x-1)^2 \to 0^+$ (موجب من الجهتين). ومنه $\lim\limits_{x\to1} f(x) = \dfrac{-1}{0^+} = -\infty$ **التفسير الهندسي:** المستقيم ذو المعادلة $x = 1$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f).

2.

(أ) من أجل كل $x \neq 1$:

$$x - \frac{x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-1)^2 - x}{(x-1)^2} = \frac{x\left[(x-1)^2 - 1\right]}{(x-1)^2} = \frac{x\left(x^2 - 2x\right)}{(x-1)^2} = \frac{x^3 - 2x^2}{(x-1)^2} = f(x) \quad \checkmark$$

(ب) $f(x) - x = -\dfrac{x}{(x-1)^2}$، و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{x}{(x-1)^2}\right) = \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{x}{x^2}\right) = \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{1}{x}\right) = 0$. إذن المستقيم $(\Delta): y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ و $+\infty$.

(جـ) إشارة $f(x) - x = \dfrac{-x}{(x-1)^2}$ هي إشارة $-x$ (لأن $(x-1)^2 > 0$):

x	$-\infty$		0		1	$+\infty$
$f(x) - y$		$+$	0	$-$	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

(C_f) يقطع (Δ) في المبدأ $O(0;0)$.

3.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{1\}$ (دالة ناطقة). مع $u=x^3-2x^2$ و $v=(x-1)^2$ و $u'=3x^2-4x$ و $v'=2(x-1)$:

$$f'(x)=\frac{(3x^2-4x)(x-1)^2-2(x-1)(x^3-2x^2)}{(x-1)^4}=\frac{(3x^2-4x)(x-1)-2(x^3-2x^2)}{(x-1)^3}$$

البسط: $x(x^2-3x+4)=x^3-3x^2+4x=3x^3-3x^2-4x^2+4x-2x^3+4x^2$. إذن

$$f'(x)=\frac{x(x^2-3x+4)}{(x-1)^3}$$

(ب) x^2-3x+4: مميزه $\Delta=9-16=-7<0$، فهو موجب تماما. إشارة $f'(x)$ من إشارة x و $(x-1)^3$:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
x^2-3x+4		$+$		$+$		$+$	
$(x-1)^3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

f متزايدة تماما على $]-\infty;0]$ وعلى $[1;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[0;1[$. $f(0)=0$.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$	↗	$+\infty$

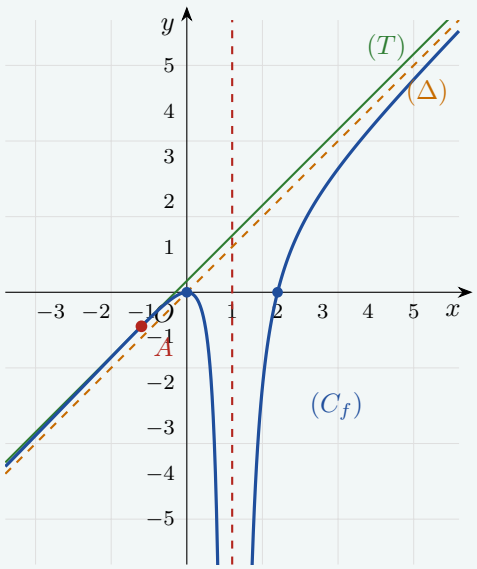
4. المماس يوازي (Δ) (معامل توجيهه 1) معناه $f'(x)=1$:

$$\frac{x(x^2-3x+4)}{(x-1)^3}=1 \iff x^3-3x^2+4x=x^3-3x^2+3x-1 \iff x=-1$$

$f(-1)=\frac{-1-2}{4}=-\frac{3}{4}$، إذن $A\left(-1;-\frac{3}{4}\right)$، و $(T):\ y=1(x+1)-\frac{3}{4}$ أي $(T):\ y=x+\frac{1}{4}$

5. $f(x)=0 \iff x^3-2x^2=0 \iff x^2(x-2)=0 \iff x=0$ أو $x=2$ (وكلاهما $\neq 1$). إذن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في النقطتين $O(0;0)$ و $B(2;0)$

6. الإنشاء:



7. حلول المعادلة $f(x)=x+m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(d_m):\ y=x+m$ الموازي لـ (Δ).
(جبريا: $m=\dfrac{-x}{(x-1)^2} \iff f(x)=x+m$.) المستقيم (d_m) يمر بالمبدأ O لما $m=0$، ويطابق (T) لما $m=\frac{1}{4}$:

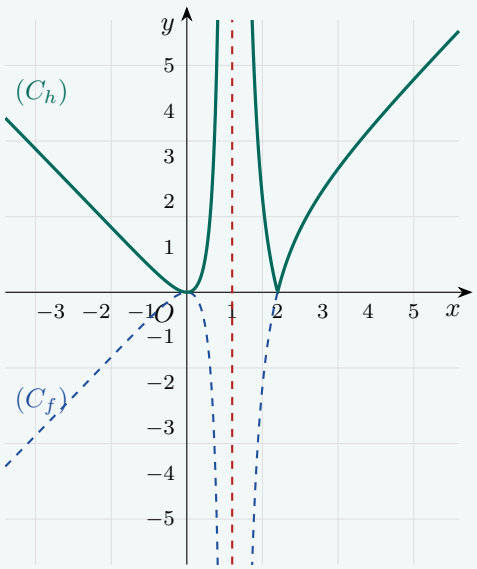
- $m\in\left]\frac{1}{4};+\infty\right[$: **لا حلول**.
- $m=\frac{1}{4}$: **حل وحيد سالب** $(x=-1$، نقطة التماس $A)$.
- $m\in\left]0;\frac{1}{4}\right[$: **حلان سالبان**.
- $m=0$: **حل وحيد معدوم** $(x=0)$.
- $m\in]-\infty;0[$: **حلان موجبان** (أحدهما في $]0;1[$ والآخر في $]1;+\infty[$).

8. $h(x)=\dfrac{|x^3-2x^2|}{(x-1)^2}=\left|\dfrac{x^3-2x^2}{(x-1)^2}\right|=|f(x)|$ لأن $(x-1)^2>0$. ومنه:

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & ;\ f(x)\geq 0 \\ -f(x) & ;\ f(x)\leq 0 \end{cases}$$

من السؤال 5 وإشارة $x^2(x-2)$: $f(x)\geq 0$ على $[2;+\infty[$ وعند $x=0$، و $f(x)<0$ على $]-\infty;0[\cup]0;1[\cup]1;2[$.

- على $[2;+\infty[$ (وعند O): (C_h) ينطبق على (C_f).
- على $]-\infty;2[$ ما عدا 1: (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لحامل محور الفواصل.



ملاحظة (تصحيح)

في حل المجلة كُتب: «على المجال $]0;1[\cup]1;+\infty[$: (C_h) منطبق على (C_f)، وعلى $]-\infty;0]$: نظيره». هذا غير صحيح: $f(x)=\dfrac{x^2(x-2)}{(x-1)^2}$ سالبة على $]0;1[\cup]1;2[$ أيضا (مثلا $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{2}<0$)، فالانطباق يكون على $]2;+\infty[$ فقط، والتناظر على $]-\infty;2[-\{1\}$ (والرسم في المجلة يوافق هذا التصحيح).

9. $k(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$: نضع $u(x)=\dfrac{1}{x}$، ف u قابلة للاشتقاق على مجموعة التعريف و $u(x)\neq 1$ و $u(x)\neq 0$. ومنه $k=f\circ u$ قابلة للاشتقاق و:

$$k'(x)=u'(x)\times f'\left(u(x)\right)=-\frac{1}{x^2}f'\left(\frac{1}{x}\right)$$

إشارة $k'(x)$ عكس إشارة $f'\left(\frac{1}{x}\right)$:

- $x<0$: $\frac{1}{x}<0$ ف $f'\left(\frac{1}{x}\right)>0$ ومنه $k'(x)<0$.
- $0<x<1$: $\frac{1}{x}>1$ ف $f'\left(\frac{1}{x}\right)>0$ ومنه $k'(x)<0$.
- $x>1$: $0<\frac{1}{x}<1$ ف $f'\left(\frac{1}{x}\right)<0$ ومنه $k'(x)>0$.

النهايات (نهاية دالة مركبة): $x\to-\infty$: $\frac{1}{x}\to 0^-$ و $f\to f(0)=0$؛ $x\to 0^-$: $\frac{1}{x}\to-\infty$ ف $k\to-\infty$؛ $x\to 0^+$: $\frac{1}{x}\to+\infty$ ف $k\to+\infty$؛ $x\to 1^\pm$: $\frac{1}{x}\to 1$ ف $k\to-\infty$؛ $x\to+\infty$: $\frac{1}{x}\to 0^+$ ف $k\to 0$.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$k'(x)$	$-$		$-$		$+$		
$k(x)$	0	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$	$\nearrow$	0
		$-\infty$		$-\infty$			

k متناقصة تماما على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;1[$، ومتزايدة تماما على $]1;+\infty[$.

التمرين 17: دالة مساعدة كثير حدود ودالة ناطقة، الدالة $f(-|x|)$

I- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3+\alpha x^2+\beta x+\gamma$ و (C_g) تمثيلها البياني.

1. عيّن الأعداد الحقيقية α ، β و γ إذا علمت أن (C_g) يشمل النقطة $A(0;-5)$ ويقبل مماسا عند النقطة $B(-1;-4)$ موازيا للمستقيم ذي المعادلة $y=-2x+1$.

2. نضع فيما يلي: $g(x)=x^3+3x^2+x-5$.

(أ) ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ب) احسب $g(1)$، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II- لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3+3x^2+5x+5}{(x+1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها. إذا علمت أن الدالة f تكتب من الشكل: $f(x)=ax+b+\dfrac{cx+d}{(x+1)^2}$ حيث a ، b ، c و d أعداد حقيقية:

(أ) عيّن كلا من a ، b ، c و d.

(ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته.

(جـ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ).

2. بيّن أنه من أجل كل $x\neq -1$ فإن: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$.

3. استنتج تغيرات الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ)، يطلب تعيين معادلته.

5. أنشئ كلا من (Δ) و (T) و (C_f). (خذ $f(-1{,}8)\approx 0$)

6. عيّن بيانيا قيم العدد الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $(1-m)(x+1)^2+2x+4=0$ حلين مختلفين في الإشارة.

III- نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـ: $h(x)=f(-|x|)$.

1. ادرس شفعية الدالة h.

2. اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) التمثيل البياني للدالة h انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئه.

حل التمرين 17

I-

1. الشروط: $A \in (C_g)$ أي $g(0) = -5$؛ $B \in (C_g)$ أي $g(-1) = -4$؛ المماس عند B يوازي $y = -2x + 1$ أي $g'(-1) = -2$.

- $g(0) = \gamma = -5$.
- $g(-1) = -1 + \alpha - \beta - 5 = -4$ ومنه $\alpha - \beta = 2 \quad \dots (1)$.
- $g'(x) = 3x^2 + 2\alpha x + \beta$، و $g'(-1) = 3 - 2\alpha + \beta = -2$ ومنه $-2\alpha + \beta = -5 \quad \dots (2)$.

بجمع (1) و (2): $-\alpha = -3$ أي $\alpha = 3$، ثم من (1): $\beta = \alpha - 2 = 1$. إذن $\alpha = 3,\ \beta = 1,\ \gamma = -5$

2.

(أ) النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

$g'(x) = 3x^2 + 6x + 1$، مميزه $\Delta = 36 - 12 = 24$، جذراه: $x_1 = \dfrac{-6 + 2\sqrt{6}}{6} = -1 + \dfrac{\sqrt{6}}{3} \approx -0{,}18$ و $x_2 = -1 - \dfrac{\sqrt{6}}{3} \approx -1{,}82$.

x	$-\infty$		x_2		x_1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$g(x_2)$	↘	$g(x_1)$	↗	$+\infty$

حيث $g(x_2) \approx -2{,}91$ و $g(x_1) \approx -5{,}09$.

ملاحظة

في حل المجلة تبادلت القيمتان التقريبيتان: كُتب $g(x_1) \approx -2{,}91$ و $g(x_2) \approx -5{,}09$، والصحيح $g(x_2) \approx -2{,}91$ (قيمة عظمى محلية) و $g(x_1) \approx -5{,}09$ (قيمة صغرى محلية)، لأن القيمة العظمى أكبر من الصغرى.

(ب) $g(1) = 1 + 3 + 1 - 5 = 0$. إذن 1 جذر لـ g، ونكتب $g(x) = (x-1)(x^2 + ax + b)$، بالنشر والمطابقة (أو القسمة الإقليدية) نجد:

$$g(x) = (x-1)\left(x^2 + 4x + 5\right)$$

$x^2 + 4x + 5$: مميزه $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$، فهو موجب تماما. إشارة $g(x)$ هي إشارة $x - 1$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

(نتحقق أيضا من الجدول: القيمة العظمى المحلية $g(x_2) \approx -2{,}91 < 0$، فـ $g < 0$ على $]-\infty; x_1]$، وعلى $[x_1; +\infty[$ تنعدم مرة واحدة عند 1.)

II-

1. عند $\pm\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
عند -1: البسط يؤول إلى $-1+3-5+5 = 2 > 0$ والمقام $(x+1)^2 \to 0^+$ من الجهتين: $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$. المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(أ) نوحّد المقامات:

$$\begin{aligned} ax+b+\frac{cx+d}{(x+1)^2} &= \frac{(ax+b)(x^2+2x+1)+cx+d}{(x+1)^2} \\ &= \frac{ax^3+(2a+b)x^2+(a+2b+c)x+(b+d)}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

بالمطابقة مع x^3+3x^2+5x+5:

$$\begin{cases} a=1 \\ 2a+b=3 \\ a+2b+c=5 \\ b+d=5 \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad a=1,\ b=1,\ c=2,\ d=4$$

أي $f(x) = x+1+\dfrac{2x+4}{(x+1)^2}$.

(ب) $f(x)-(x+1) = \dfrac{2x+4}{(x+1)^2}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{2x+4}{(x+1)^2} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{2x}{x^2} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{2}{x} = 0$. إذن $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $\pm\infty$.

(جـ) إشارة $f(x)-(x+1)$ هي إشارة $2x+4$ (لأن $(x+1)^2>0$)، وتنعدم عند -2:

x	$-\infty$		-2		-1		$+\infty$
$f(x)-y$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)		فوق (Δ)	‖	فوق (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-2;-1)$.

2. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{-1\}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2+6x+5)(x+1)^2-2(x+1)(x^3+3x^2+5x+5)}{(x+1)^4} \\ &= \frac{(3x^2+6x+5)(x+1)-2(x^3+3x^2+5x+5)}{(x+1)^3} \end{aligned}$$

البسط: $g(x) = x^3+3x^2+x-5$ إذن $3x^3+9x^2+11x+5-2x^3-6x^2-10x-10 = x^3+3x^2+x-5$. $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$

ملاحظة (تصحيح)

في نص المجلة كُتب $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x+1)^2}$، والصحيح $\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$ كما في حلها وكما يبيّن الحساب أعلاه.

3. إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ و $(x+1)^3$:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x+1)^3$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$	$+\infty$ ↘		$\frac{7}{2}$ ↗		$+\infty$

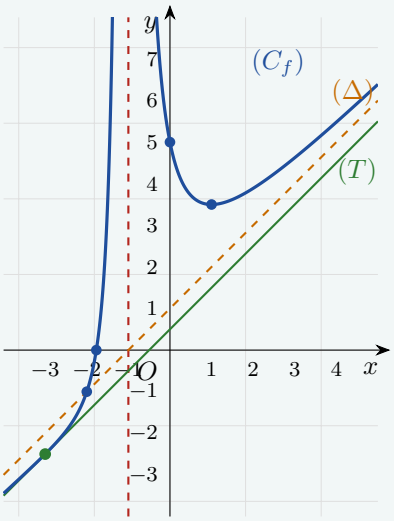
f متزايدة تماما على $]-\infty;-1[$ وعلى $]1;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[-1;1]$. $f(1)=\dfrac{1+3+5+5}{4}=\dfrac{7}{2}$.

4. نبحث عن $a\neq -1$ حيث $f'(a)=1$ (معامل توجيه (Δ)):

$$\frac{g(a)}{(a+1)^3}=1 \iff a^3+3a^2+a-5=a^3+3a^2+3a+1 \iff -2a=6 \iff a=-3$$

$f(-3)=\dfrac{-27+27-15+5}{4}=-\dfrac{5}{2}$، ومنه $(T):\ y=1(x+3)-\dfrac{5}{2}$ أي $\boxed{(T):\ y=x+\dfrac{1}{2}}$

5.



ملاحظة (تصحيح)

في نص المجلة أعطي «$f'(-1{,}8)=0$»، وهذا خطأ: $f'(-1{,}8)=\dfrac{g(-1{,}8)}{(-0{,}8)^3}\approx 5{,}69$. المقصود أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل قرب $x=-1{,}8$: فعلا $f(-1{,}8)\approx -0{,}17$، والحل الوحيد للمعادلة $f(x)=0$ هو $x_0\approx -1{,}77$.

6. بما أن $x=-1$ ليس حلا (يعطي $0=2$)، نقسم على $(x+1)^2\neq 0$:

$$(1-m)(x+1)^2+2x+4=0 \iff \frac{2x+4}{(x+1)^2}=m-1$$
$$\iff x+1+\frac{2x+4}{(x+1)^2}=x+m \iff f(x)=x+m$$

الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $(d_m):\ y=x+m$ الموازي لـ (Δ). لدينا $(d_1)=(\Delta)$ ، $(d_{1/2})=(T)$ ، و (d_5) يشمل النقطة $(0;5)$ من (C_f).

- لما $1<m<5$: (d_m) يقطع الفرع الأيسر $(x<-1)$ مرة واحدة، ويقطع الفرع الأيمن مرة واحدة في نقطة فاصلتها موجبة: حلان مختلفان في الإشارة.
- لما $m\geq 5$: نقطتا التقاطع فاصلتاهما ≤ 0؛ ولما $\frac{1}{2}<m<1$: نقطتان على الفرع الأيسر (سالبتان)؛ ولما $m=1$ حل وحيد $x=-2$؛ ولما $m\leq \frac{1}{2}$: حل وحيد $\left(m=\frac{1}{2}\right)$ أو لا حلول.

إذن تقبل المعادلة حلين مختلفين في الإشارة لما $m\in]1;5[$

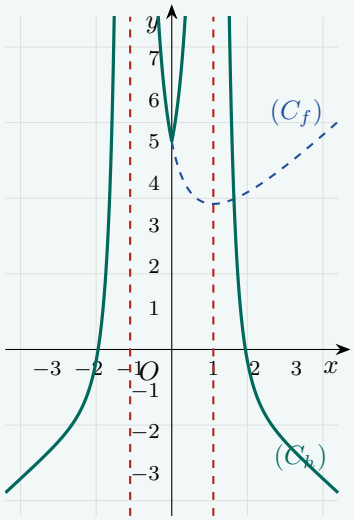
III-

1. $D_h=\mathbb{R}-\{-1;1\}$ متناظرة بالنسبة إلى 0، ومن أجل كل $x\in D_h$: $h(-x)=f(-|-x|)=f(-|x|)=h(x)$. إذن h دالة زوجية، و (C_h) متناظر بالنسبة لحامل محور التراتيب.

2.

$$h(x)=f(-|x|)=\begin{cases} f(x) & ;\ x\in]-\infty;-1[\cup]-1;0] \\ f(-x) & ;\ x\in[0;1[\cup]1;+\infty[\end{cases}$$

- على $]-\infty;-1[\cup]-1;0]$: (C_h) ينطبق على (C_f).
- على $[0;1[\cup]1;+\infty[$: (C_h) نظير الجزء السابق بالنسبة لحامل محور التراتيب (لأن h زوجية).



التمرين 18: دالة ناطقة بوسيطين: مركز تناظر ومناقشتان بيانيتان

I- f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{\alpha x^2+\beta x+1}{1-x}$ حيث α و β عددان حقيقيان، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$. عيّن α و β حيث يقبل (C_f) قيمة حدية عند 0 والنقطة $A(2;-3)$ تنتمي إليه.

II- نضع فيما يلي: $\alpha=1$ و $\beta=-1$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$، ثم فسّر النتيجتين هندسيا.

2. احسب: $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$.

3.

(أ) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{1-x}$.

(ب) استنتج أن (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) بجوار $\pm\infty$ يطلب تعيين معادلة له.

(جـ) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

4.

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}-\{1\}$ لدينا: $f'(x)=\dfrac{x(2-x)}{(1-x)^2}$.

(ب) ادرس تغيرات الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

5.

(أ) عيّن إحداثيي ω نقطة تقاطع المستقيم (Δ) مع المستقيم المقارب العمودي ذي المعادلة $x=1$.

(ب) بيّن أن النقطة ω هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).

(جـ) أثبت أنه لا يوجد أي مماس للمنحنى (C_f) يشمل النقطة ω.

6. ارسم كلا من (Δ) و (C_f).

7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلتين: $(E)\ldots \dfrac{1}{1-x}=x+m$ و $(E')\ldots f(x)+x=m$.

III- لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بـ: $h(x)=f(|x|)$.

1. ادرس شفعية الدالة h.

2. وضّح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئه.

حل التمرين 18

I- « (C_f) يقبل قيمة حدية عند 0» معناه $f'(0)=0$ (المشتقة تنعدم مغيّرة إشارتها). باستعمال $\left(\frac{u}{v}\right)'$ مع $v=1-x$ و $v'=-1$:

$$f'(x)=\frac{(2\alpha x+\beta)(1-x)+(\alpha x^2+\beta x+1)}{(1-x)^2} \qquad \text{ومنه} \qquad f'(0)=\frac{\beta+1}{1}$$

$f'(0)=0$ يعطي $\beta=-1$. و $A(2;-3)\in(C_f)$ أي $f(2)=\dfrac{4\alpha+2\beta+1}{1-2}=-3$، ومع $4\alpha+2\beta+1=3$:

$\beta=-1$: $4\alpha=4$. إذن $\alpha=1,\ \beta=-1$ و $f(x)=\dfrac{x^2-x+1}{1-x}$ (ونتحقق لاحقا أن f' تغيّر إشارتها عند 0).

II-

1. البسط يؤول إلى $1-1+1=1>0$:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\frac{1}{0^-}=-\infty \qquad \lim_{x\to 1^-} f(x)=\frac{1}{0^+}=+\infty$$

(لما $x<1$: $1-x>0$، ولما $x>1$: $1-x<0$). **التفسير:** المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2}{-x}=\lim\limits_{x\to-\infty}(-x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(-x)=-\infty$.

3.

(أ) $\dfrac{(ax+b)(1-x)+c}{1-x}=\dfrac{-ax^2+(a-b)x+b+c}{1-x}=ax+b+\dfrac{c}{1-x}$. بالمطابقة مع x^2-x+1:

$$\begin{cases} -a=1 \\ a-b=-1 \\ b+c=1 \end{cases} \qquad \text{ومنه} \qquad a=-1,\ b=0,\ c=1 \qquad \text{أي} \qquad f(x)=-x+\frac{1}{1-x}$$

(ب) $f(x)-(-x)=\dfrac{1}{1-x}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}0$، إذن $(\Delta):\ y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

(جـ) إشارة $\dfrac{1}{1-x}$ هي إشارة $1-x$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)-y$	$+$	‖	$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

4.

(أ)

$$\begin{aligned} f'(x)&=\frac{(2x-1)(1-x)-(-1)\left(x^2-x+1\right)}{(1-x)^2} \\ &=\frac{2x-2x^2-1+x+x^2-x+1}{(1-x)^2} \\ &=\frac{-x^2+2x}{(1-x)^2} \\ &=\frac{x(2-x)}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

(ب) $(1-x)^2 > 0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $x(2-x)$ (تنعدم عند 0 و 2). $f(0) = 1$ و $f(2) = \dfrac{4-2+1}{-1} = -3$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘		↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	-3	↘	$-\infty$

f متناقصة تماما على $]-\infty;0]$ وعلى $[2;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[0;1[$ وعلى $]1;2]$.

5.

(أ) بتعويض $x = 1$ في $y = -x$: $y = -1$، إذن $\omega(1;-1)$

(ب) من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{1\}$: $x \neq 1$ يكافئ $2 - x \neq 1$، أي $(2-x) \in D_f$. و:

$$f(2-x) + f(x) = -(2-x) + \frac{1}{1-(2-x)} - x + \frac{1}{1-x} = -2 + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{1-x} = -2 = 2 \times (-1)$$

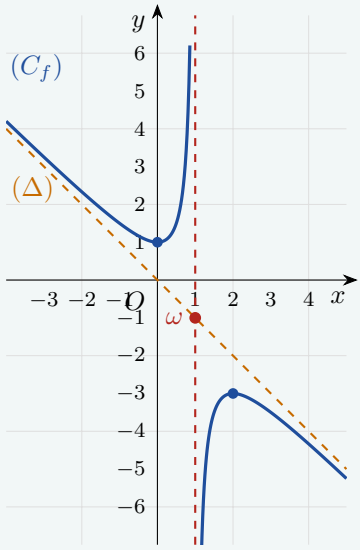
إذن النقطة $\omega(1;-1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

(جـ) نفرض وجود مماس عند نقطة فاصلتها $a \neq 1$ يشمل ω: $f'(a)(1-a) + f(a) = -1$.

$$f'(a)(1-a) + f(a) = \frac{a(2-a)}{1-a} + \frac{a^2-a+1}{1-a} = \frac{2a-a^2+a^2-a+1}{1-a} = \frac{a+1}{1-a}$$

فالشرط يصبح $\dfrac{a+1}{1-a} = -1$ أي $a+1 = a-1$ أي $1 = -1$: تناقض. إذن لا يوجد أي مماس لـ (C_f) يشمل ω.

6.



7. المعادلة (E): $f(x) = m \iff -x + \dfrac{1}{1-x} = m \iff \dfrac{1}{1-x} = x + m$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = m$:

- $m \in]-\infty;-3[$: حلان موجبان تماما (في $]1;2[$ و $]2;+\infty[$).
- $m = -3$: حل مضاعف موجب $x = 2$.
- $m \in]-3;1[$: لا حلول.
- $m = 1$: حل مضاعف معدوم $x = 0$.
- $m \in]1;+\infty[$: حلان، أحدهما سالب تماما والآخر في $]0;1[$ (موجب تماما).

المعادلة (E'): $f(x) = -x + m \iff f(x) + x = m$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y = -x + m$ الموازي لـ (Δ). وبما أن $f(x) + x = \dfrac{1}{1-x}$، فإن (E') تكافئ $\dfrac{1}{1-x} = m$:

- $m = 0$: لا حلول (المستقيم هو (Δ) نفسه).
- $m \neq 0$: حل وحيد $x = 1 - \dfrac{1}{m}$ (المستقيم يقطع أحد الفرعين مرة واحدة)، وإشارته:
  - $m \in]-\infty;0[$: $x > 1$ (حل موجب تماما).
  - $m \in]0;1[$: $x < 0$ (حل سالب تماما).
  - $m = 1$: $x = 0$ (حل معدوم).
  - $m \in]1;+\infty[$: $0 < x < 1$ (حل موجب تماما).

ملاحظة (تصحيح)

- في نص المجلة كُتب في السؤال 2 «$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$» و «$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$»، والمقصود $-\infty$ و $+\infty$ (حلها يحسب النهايتين). وكُتب «$x \in \mathbb{R} - 1$» والصحيح $x \in \mathbb{R} - \{1\}$.
- في مناقشة (E') كتبت المجلة أن المعادلة تقبل «حلا مضاعفا» لما $m = -1$ ولما $m = 1$. هذا غير صحيح: $f(x) + x = \dfrac{1}{1-x}$، فالمعادلة $\dfrac{1}{1-x} = m$ لها حل **بسيط** واحد $x = 1 - \frac{1}{m}$ لكل $m \neq 0$ ($x = 2$ لما $m = -1$، و $x = 0$ لما $m = 1$)، والمستقيم $y = -x + m$ ليس مماسا لـ (C_f) لأن $f'(x) = -1$ مستحيلة (تعطي $-x^2 + 2x = -(1-x)^2$ أي $0 = -1$).

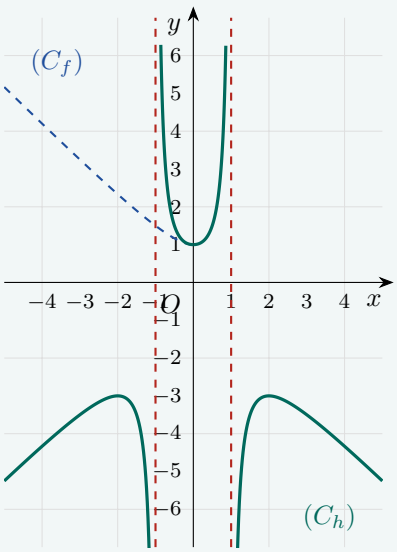
III-

1. $D_h = \mathbb{R} - \{-1;1\}$ متناظرة بالنسبة إلى 0، و $h(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h(x)$: h زوجية.

2.

$$h(x) = f(|x|) = \begin{cases} f(x) & ; \ x \in [0;1[\cup]1;+\infty[\\ f(-x) & ; \ x \in]-\infty;-1[\cup]-1;0] \end{cases}$$

من أجل $x \geq 0$: (C_h) ينطبق على (C_f)، ونكمل بالتناظر بالنسبة لحامل محور التراتيب (لأن h زوجية).



التمرين 19: دراسة شاملة لدالة صماء ومناقشة بيانية

f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-2\sqrt{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. ادرس قابلية اشتقاق f على يمين -1 وفسّر النتيجة هندسيا.
3. بيّن أنه من أجل كل $x>-1$: $f'(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}}$، ثم ادرس تغيرات f وشكّل جدول تغيراتها.
4. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.
5. اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 3.
6. أنشئ (T) و (C_f).
7. ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m، عدد حلول المعادلة $f(x)=m$.

حل التمرين 19

1. شكل غير معين $\infty-\infty$. من أجل $x>0$ نخرج x عاملا مشتركا:

$$f(x)=x\left(1-\frac{2\sqrt{x+1}}{x}\right)=x\left(1-2\sqrt{\frac{x+1}{x^2}}\right)=x\left(1-2\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}\right)$$

الجذر يؤول إلى 0 فالقوس يؤول إلى 1، ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

2. $f(-1)=-1$. من أجل $x>-1$:

$$\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}=\frac{x+1-2\sqrt{x+1}}{x+1}=1-\frac{2\sqrt{x+1}}{x+1}=1-\frac{2}{\sqrt{x+1}}$$

لما $x\to-1^+$: $\sqrt{x+1}\to0^+$ فـ $\dfrac{2}{\sqrt{x+1}}\to+\infty$، والنهاية $-\infty$. إذن f غير قابلة للاشتقاق على يمين -1، و

(C_f) يقبل عند النقطة $(-1;-1)$ نصف مماس عمودي (موجه نحو الأسفل).

3. $\left(\sqrt{x+1}\right)' = \dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}$، ومنه:

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{2\sqrt{x+1}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $\sqrt{x+1}-1$: $x > 0 \iff x+1 > 1 \iff \sqrt{x+1} > 1$. $f(0) = 0 - 2 = -2$.

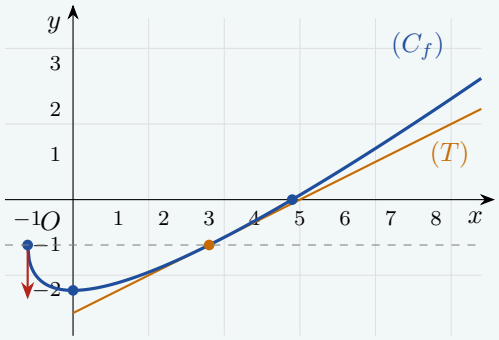
x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-1	↘	-2	↗	$+\infty$

f متناقصة تماما على $[-1;0]$ ومتزايدة تماما على $[0;+\infty[$؛ $f(0) = -2$ قيمة حدية صغرى.

4. **مع محور التراتيب:** $f(0) = -2$، النقطة $(0;-2)$. **مع محور الفواصل:** $f(x) = 0 \iff x = 2\sqrt{x+1}$، وهذا يتطلب $x \geq 0$؛ وبتربيع الطرفين: $x^2 = 4x + 4$ أي $x^2 - 4x - 4 = 0$، $\Delta = 32$، الحلان $2 + 2\sqrt{2}$ و $2 - 2\sqrt{2} < 0$ (مرفوض). إذن النقطة $\left(2+2\sqrt{2};0\right)$ أي $x \approx 4{,}83$.

5. $f(3) = 3 - 2\times 2 = -1$ و $f'(3) = \dfrac{2-1}{2} = \dfrac{1}{2}$. ومنه $(T): y = \dfrac{1}{2}(x-3) - 1$ أي $(T): y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{5}{2}$

6.



7. حلول $f(x) = m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y = m$ (المستقيم $y = -1$ مرسوم بخط متقطع: يقطع (C_f) في $(-1;-1)$ و $(3;-1)$):

- $m < -2$: لا حلول.
- $m = -2$: حل وحيد $x = 0$.
- $-2 < m \leq -1$: حلان (أحدهما في $[-1;0[$ والآخر في $]0;3]$).
- $m > -1$: حل وحيد (في $]3;+\infty[$).

5. تمارين للتعمق – شعبة رياضيات

التمرين 20: عائلة دوال f_m: نقطة ثابتة، تمديد بالاستمرار ومقاربات – شعبة رياضيات

m وسيط حقيقي. نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f_m(x)=\dfrac{x^2+mx+1}{x+1}$، و (C_m) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطة ثابتة I يطلب تعيينها.

2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c (بدلالة m) بحيث: $f_m(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+1}$.

3.

(أ) في حالة $m=2$: بسّط $f_2(x)$، وبيّن أن f_2 تقبل تمديدا بالاستمرار عند -1 يطلب تعريفه. ما طبيعة (C_2)؟

(ب) في حالة $m\neq 2$: احسب $\lim\limits_{x\to -1^-} f_m(x)$ و $\lim\limits_{x\to -1^+} f_m(x)$ حسب قيم m.

4. من أجل $m\neq 2$: بيّن أن (C_m) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ_m)، وأن نقطة تقاطع المقاربين Ω_m مركز تناظر لـ (C_m). ما هي مجموعة النقط Ω_m لما يتغير m؟

5. احسب $f'_m(x)$، ثم عيّن حسب قيم m $(m\neq 2)$ عدد القيم الحدية المحلية للدالة f_m.

حل التمرين 20

1. $f_m(x)=\dfrac{x^2+1}{x+1}+m\dfrac{x}{x+1}$. تكون $f_m(x)$ مستقلة عن m إذا وفقط إذا كان $\dfrac{x}{x+1}=0$ أي $x=0$؛ و $f_m(0)=1$ مهما كان m. إذن جميع المنحنيات (C_m) تشمل النقطة $I(0;1)$

2. $(ax+b)(x+1)+c=ax^2+(a+b)x+(b+c)$. بالمطابقة مع x^2+mx+1: $a=1$ ، $a+b=m$ ، $b+c=1$، ومنه:

$$f_m(x)=x+m-1+\frac{2-m}{x+1} \quad \text{أي} \quad a=1,\quad b=m-1,\quad c=2-m$$

3.

(أ) لما $m=2$: $c=0$ و $f_2(x)=x+1$ من أجل كل $x\neq -1$ (أو: $x^2+2x+1=(x+1)^2$). $\lim\limits_{x\to -1} f_2(x)=0$ (نهاية منتهية)، فـ f_2 تقبل تمديدا بالاستمرار عند -1 هو الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x)=f_2(x)\ \ (x\neq -1),\qquad g(-1)=0 \quad \text{أي} \quad g(x)=x+1 \text{ على } \mathbb{R}$$

(C_2) هو المستقيم $y=x+1$ محروما من النقطة $(-1;0)$.

(ب) لما $m\neq 2$: البسط $x^2+mx+1\to 2-m\neq 0$ و $x+1\to 0^{\pm}$:

- إذا كان $m<2$ $(2-m>0)$: $\lim\limits_{x\to -1^-} f_m(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to -1^+} f_m(x)=+\infty$.
- إذا كان $m>2$ $(2-m<0)$: $\lim\limits_{x\to -1^-} f_m(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to -1^+} f_m(x)=-\infty$.

في الحالتين: المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_m).

4. $f_m(x)-(x+m-1)=\dfrac{2-m}{x+1}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}0$ المستقيم $(\Delta_m):\ y=x+m-1$ مقارب مائل. نقطة تقاطعه مع $x=-1$: $y=-1+m-1=m-2$، أي $\Omega_m(-1;m-2)$.

من أجل $x\neq -1$: $(-2-x)\neq -1$ و

$$f_m(-2-x)+f_m(x)=(-2-x+m-1)+\frac{2-m}{-1-x}+(x+m-1)+\frac{2-m}{x+1}=2m-4=2(m-2)$$

إذن $\Omega_m(-1;m-2)$ مركز تناظر لـ (C_m). ولما يتغير m في $\mathbb{R}-\{2\}$ تبقى الفاصلة -1 وتأخذ الترتيبة كل القيم غير المعدومة: مجموعة النقط Ω_m هي المستقيم $x=-1$ محروما من النقطة $(-1;0)$.

5. $f'_m(x)=1-\dfrac{2-m}{(x+1)^2}=\dfrac{(x+1)^2-(2-m)}{(x+1)^2}$.

- $m>2$: $2-m<0$ فـ $f'_m(x)>0$: f_m متزايدة تماما على كل مجال، لا توجد قيم حدية.
- $m<2$: $f'_m(x)=0\iff (x+1)^2=2-m\iff x=-1-\sqrt{2-m}$ أو $x=-1+\sqrt{2-m}$، و f'_m تغيّر إشارتها عند كل منهما: قيمتان حديتان (عظمى عند $-1-\sqrt{2-m}$ وصغرى عند $-1+\sqrt{2-m}$).

مثال: $m=1$: $f_1(x)=x+\dfrac{1}{x+1}$، القيمتان الحديتان $f_1(-2)=-3$ و $f_1(0)=1$.

التمرين 21: مناقشة بيانية بمستقيم دوّار حول مركز التناظر – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. تحقق أن $f(x)=x-1+\dfrac{1}{x-1}$، ثم استنتج المستقيمين المقاربين لـ (C_f).

2. ادرس تغيرات f وشكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن النقطة $\Omega(1;0)$ مركز تناظر لـ (C_f)، ثم أنشئ (C_f).

4. من أجل كل عدد حقيقي m، نعتبر المستقيم $(D_m):\ y=m(x-1)$.

(أ) تحقق أن جميع المستقيمات (D_m) تشمل النقطة Ω.

(ب) ناقش بيانيا، حسب قيم m، عدد حلول المعادلة: $(m-1)x^2-2(m-1)x+m-2=0$.

(جـ) عيّن جبريا هذه الحلول، ثم ناقش إشارتها.

حل التمرين 21

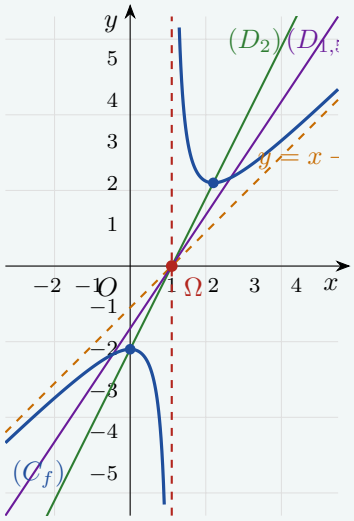
1. $x-1+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{(x-1)^2+1}{x-1}=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}=f(x)$ ✓.

- $\lim\limits_{x\to 1^{\pm}}\dfrac{1}{x-1}=\pm\infty$ و $x-1\to 0$: $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=+\infty$: $x=1$ مقارب عمودي.
- $f(x)-(x-1)=\dfrac{1}{x-1}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}0$: $y=x-1$ مقارب مائل عند $\pm\infty$ (و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=\pm\infty$).

2. $f'(x)=1-\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{(x-1)^2-1}{(x-1)^2}=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. $f(0)=-2$ و $f(2)=2$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

3. من أجل $x\neq 1$: $2-x\neq 1$ و $f(2-x)=(1-x)+\dfrac{1}{1-x}=-f(x)$، ومنه $f(2-x)+f(x)=0=2\times 0$:
$\Omega(1;0)$ مركز تناظر لـ (C_f).



4.
(أ) من أجل $x=1$: $y=m(1-1)=0$، فكل المستقيمات (D_m) تشمل $\Omega(1;0)$ ✓ (مستقيم «دوّار» حول Ω، معامل توجيهه m).

(ب) من أجل $x\neq 1$:

$$f(x)=m(x-1)\iff\frac{x^2-2x+2}{x-1}=m(x-1)\iff x^2-2x+2=m(x-1)^2$$

أي $(m-1)(x-1)^2-1=0$، وبالنشر: $(m-1)x^2-2(m-1)x+m-2=0$. والعدد 1 ليس حلا لها (يعطي $-1=0$). إذن حلول المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع (D_m). المستقيم (D_1) يوازي المقارب المائل:

- $m \leq 1$: (D_m) لا يقطع (C_f): لا حلول.
- $m > 1$: (D_m) يقطع كل فرع مرة واحدة: حلان متناظران بالنسبة إلى 1.

(جـ) لما $m > 1$: $(x-1)^2 = \dfrac{1}{m-1}$، ومنه $x_1 = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{m-1}}$ و $x_2 = 1 - \dfrac{1}{\sqrt{m-1}}$.

- $x_1 > 1 > 0$ دائما (موجب).
- $x_2 < 0 \iff \sqrt{m-1} < 1 \iff 1 < m < 2$؛ $x_2 = 0 \iff m = 2$ ((D_2) المستقيم يشمل النقطة $(0;-2)$)؛ $x_2 > 0 \iff m > 2$.

الخلاصة: $m \leq 1$: لا حلول؛ $1 < m < 2$: حلان مختلفان في الإشارة؛ $m = 2$: حل معدوم وحل موجب؛ $m > 2$: حلان موجبان.

التمرين 22: التمديد بالاستمرار وتعيين وسيطين للاستمرارية والاشتقاقية – شعبة رياضيات

1. في كل حالة، بيّن أن الدالة تقبل تمديدا بالاستمرار عند x_0 وعرّفه، أو بيّن أن ذلك غير ممكن:

(أ) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$ على $[-4;0[\cup]0;+\infty[$ ، $x_0 = 0$.

(ب) $g(x) = \dfrac{1-\cos x}{x^2}$ على $\mathbb{R}^*$ ، $x_0 = 0$.

(جـ) $k(x) = \dfrac{x^3-8}{x^2-4}$ على $\mathbb{R} - \{-2;2\}$ ، عند $x_0 = 2$ ثم عند $x_0 = -2$.

2. a و b عددان حقيقيان، و φ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}_+$ بـ: $\varphi(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & ; \ 0 \leq x < 1 \\ 2\sqrt{x} & ; \ x \geq 1 \end{cases}$ عيّن a و b حتى تكون φ مستمرة وقابلة للاشتقاق عند 1.

حل التمرين 22

تذكير: إذا كانت f غير معرفة عند x_0 و $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \ell$ (عدد حقيقي) فإن الدالة $\tilde{f}$ المعرفة بـ $\tilde{f}(x) = f(x)$ لما $x \neq x_0$ و $\tilde{f}(x_0) = \ell$ مستمرة عند x_0، وتسمى **تمديدا بالاستمرار** لـ f عند x_0.

1.

(أ) بالمرافق: $\dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \dfrac{x}{x\left(\sqrt{x+4}+2\right)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+4}+2} \xrightarrow[x \to 0]{} \dfrac{1}{4}$. التمديد:

$$\tilde{f}(x) = \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \ (x \neq 0), \quad \tilde{f}(0) = \frac{1}{4}$$

(ب) $\dfrac{1-\cos x}{x^2} = \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2 \dfrac{1}{1+\cos x} \xrightarrow[x \to 0]{} \dfrac{1}{2}$. التمديد: $\tilde{g}(0) = \dfrac{1}{2}$ و $\tilde{g}(x) = g(x)$ لما $x \neq 0$.

(جـ) $x^3 - 8 = (x-2)\left(x^2+2x+4\right)$ و $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$، ومنه من أجل $x \neq \pm 2$: $k(x) = \dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$.

- عند 2: $\lim\limits_{x \to 2} k(x) = \dfrac{4+4+4}{4} = 3$: $\tilde{k}(2) = 3$ تمديد بالاستمرار.

• عند -2: البسط يؤول إلى $4 - 4 + 4 = 4 \neq 0$ والمقام إلى 0: $\lim\limits_{x\to -2^{\pm}} k(x) = \pm\infty$ ،
لا يمكن التمديد بالاستمرار عند -2.

2. الاستمرارية عند 1: $\varphi(1) = 2$ و $\lim\limits_{x\to 1^-} \varphi(x) = 1 + a + b$. الشرط: $1 + a + b = 2$ أي $a + b = 1 \ \ldots (1)$.

الاشتقاقية عند 1: على اليمين: $\dfrac{2\sqrt{x} - 2}{x - 1} = \dfrac{2(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \dfrac{2}{\sqrt{x} + 1} \xrightarrow[x\to 1^+]{} 1$. على اليسار (مع $1 + a +$
$(b = 2)$: $\dfrac{x^2 + ax + b - 2}{x - 1} = \dfrac{x^2 - 1 + a(x - 1)}{x - 1} = x + 1 + a \xrightarrow[x\to 1^-]{} 2 + a$ (عوّضنا $b - 2 = -1 - a$).
الشرط: $2 + a = 1$ أي $a = -1$، ومن (1): $b = 2$. إذن $a = -1, b = 2$

التمرين 23: الحصر والمقارنة مع $|x|$ و $\sin$، والاشتقاقية عند 0 – شعبة رياضيات

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = |x| \sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x \neq 0$: $|f(x)| \leq |x|$، ثم استنتج $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$. هل تقبل f تمديدا بالاستمرار عند 0؟

(ب) احسب $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$ (ضع $t = \dfrac{1}{x}$)، وفسّر النتيجتين هندسيا.

2. F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ إذا كان $x \neq 0$ و $F(0) = 0$. بيّن أن F قابلة للاشتقاق عند 0 وعيّن $F'(0)$.

3. احسب: (أ) $\lim\limits_{x\to +\infty} x\,(2 + \sin x)$ (ب) $\lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{x + |x| \cos x}{x^2 + 1}$

حل التمرين 23

1.
(أ) $-1 \leq \sin\frac{1}{x} \leq 1$، ومنه $|f(x)| = |x|\left|\sin\frac{1}{x}\right| \leq |x|$، أي $-|x| \leq f(x) \leq |x|$. وبما أن $\lim\limits_{x\to 0} |x| = 0$ فحسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$ النهاية منتهية، إذن نعم: f تقبل تمديدا بالاستمرار عند 0 بوضع $\tilde{f}(0) = 0$

(ب) لما $x \to +\infty$: $|x| = x$، ونضع $t = \dfrac{1}{x} \to 0^+$: $f(x) = x \sin\dfrac{1}{x} = \dfrac{\sin t}{t} \to 1$. إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 1$
لما $x \to -\infty$: $|x| = -x$، و $t = \dfrac{1}{x} \to 0^-$: $f(x) = -x \sin\dfrac{1}{x} = -\dfrac{\sin t}{t} \to -1$. إذن $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = -1$
التفسير: المستقيم $y = 1$ مقارب أفقي لـ (C_f) عند $+\infty$، والمستقيم $y = -1$ مقارب أفقي عند $-\infty$.

2. من أجل $x \neq 0$: $\dfrac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \dfrac{x^2 \sin\frac{1}{x}}{x} = x \sin\dfrac{1}{x}$، و $\left|x \sin\dfrac{1}{x}\right| \leq |x| \xrightarrow[x\to 0]{} 0$. حسب الحصر النهاية 0، إذن F قابلة للاشتقاق عند 0 و $F'(0) = 0$

3.
(أ) $\sin x \geq -1$ ومنه $2 + \sin x \geq 1$، ومن أجل $x > 0$: $x(2 + \sin x) \geq x$. و $\lim\limits_{x\to +\infty} x = +\infty$، فبالمقارنة:
$\lim\limits_{x\to +\infty} x\,(2 + \sin x) = +\infty$

(ب) $2|x| = |x| + |x| \geq |x + |x|\cos x|$، ومنه $\left|\dfrac{x+|x|\cos x}{x^2+1}\right| \leq \dfrac{2|x|}{x^2+1}$. و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2|x|}{x^2+1} = 0$. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-2x}{x^2} = 0$ حسب الحصر: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x+|x|\cos x}{x^2+1} = 0$

التمرين 24: عدد حلول معادلة من الدرجة الثالثة وحلها بالدوال المثلثية – شعبة رياضيات

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 - 3x$.

1. ادرس تغيرات g، ثم عيّن حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $g(x) = m$.

2. نعتبر المعادلة (E) : $x^3 - 3x - 1 = 0$.

(أ) بيّن أن (E) تقبل ثلاثة حلول $x_1 < x_2 < x_3$، وأنها جميعا تنتمي إلى $]-2;2[$، عيّن مجالا طوله 1 يحوي كلا منها.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي t: $\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$.

(جـ) بوضع $x = 2\cos t$ مع $t \in [0;\pi]$، بيّن أن (E) تكافئ $\cos 3t = \dfrac{1}{2}$، ثم استنتج القيم المضبوطة لـ x_1 ، x_2 و x_3.

حل التمرين 24

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$. $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$؛ $g(-1) = 2$ ، $g(1) = -2$.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

عدد حلول $g(x) = m$ (تقاطع (C_g) مع $(y = m)$): $|m| > 2$: حل وحيد؛ $m = \pm 2$: حلان (أحدهما مضاعف)؛ $-2 < m < 2$: ثلاثة حلول.

2.

(أ) (E) تكافئ $g(x) = 1$ و $-2 < 1 < 2$: ثلاثة حلول. ولدينا $g(-2) = -2$ ، $g(2) = 2$، فـ $g([-2;-1]) = [-2;2]$ ، $g([-1;1]) = [-2;2]$ ، $g([1;2]) = [-2;2]$، والقيمة 1 تؤخذ مرة واحدة في كل مجال (رتابة تامة). وخارج $[-2;2]$: $g(x) < -2$ لما $x < -2$ و $g(x) > 2$ لما $x > 2$. إذن الحلول الثلاثة في $]-2;2[$. بحساب $h(x) = x^3 - 3x - 1$: $h(-2) = -3$ ، $h(-1) = 1$ ، $h(0) = -1$ ، $h(1) = -3$ ، $h(2) = 1$، ومنه:

$$x_1 \in]-2;-1[, \qquad x_2 \in]-1;0[, \qquad x_3 \in]1;2[$$

(ب) $\cos 3t = \cos(2t+t) = \cos 2t\cos t - \sin 2t\sin t = (2\cos^2 t - 1)\cos t - 2\sin^2 t\cos t$. وبتعويض $\sin^2 t = 1 - \cos^2 t$: $\cos 3t = 2\cos^3 t - \cos t - 2\cos t + 2\cos^3 t = 4\cos^3 t - 3\cos t$

(جـ) كل حل في $]-2;2[$ يكتب $x=2\cos t$ مع $t\in]0;\pi[$ (لأن cos تقابل من $[0;\pi]$ نحو $[-1;1]$). ومنه:

$$x^3-3x=8\cos^3 t-6\cos t=2\left(4\cos^3 t-3\cos t\right)=2\cos 3t$$

ف $\cos 3t=\dfrac{1}{2}=\cos\dfrac{\pi}{3}\iff 2\cos 3t=1\iff (E)$، أي $3t=\pm\dfrac{\pi}{3}+2k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$، أي $t=\pm\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{2k\pi}{3}$ في $[0;\pi]$: $t\in\left\{\dfrac{\pi}{9},\dfrac{5\pi}{9},\dfrac{7\pi}{9}\right\}$. وبما أن cos متناقصة على $[0;\pi]$:

$$x_3=2\cos\frac{\pi}{9}\approx 1{,}879\,,\qquad x_2=2\cos\frac{5\pi}{9}\approx -0{,}347\,,\qquad x_1=2\cos\frac{7\pi}{9}\approx -1{,}532\,,$$

وهي توافق المجالات المحصل عليها في (أ) ✓

التمرين 25: عائلة دوال f_m: النقط المشتركة والمماسات ومحل نقط الانعطاف – شعبة رياضيات

m وسيط حقيقي، و f_m الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f_m(x)=x^3+m\left(x^2-1\right)$، و (C_m) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أن جميع المنحنيات (C_m) تشمل نقطتين ثابتتين A و B يطلب تعيينهما (A ذات الفاصلة الموجبة).
2. اكتب بدلالة m معادلتي المماسين (T_A) و (T_B) لـ (C_m) عند A و B.
3. عيّن قيم m التي من أجلها يكون: (أ) (T_A) و (T_B) متوازيين؛ (ب) متعامدين؛ (جـ) (T_A) يشمل المبدأ O.
4. بيّن أن (C_m) يقبل نقطة انعطاف وحيدة I_m، ثم عيّن المحل الهندسي للنقط I_m لما يتغير m في $\mathbb{R}$.
5. عيّن قيم m التي من أجلها تقبل f_m قيمتين حديتين محليتين.

حل التمرين 25

1. $f_m(x)$ مستقلة عن m معناه $x^2-1=0$ أي $x=1$ أو $x=-1$. $f_m(1)=1$ و $f_m(-1)=-1$ مهما كان m. إذن جميع المنحنيات تشمل $A(1;1)$ و $B(-1;-1)$
2. $f'_m(x)=3x^2+2mx$، ومنه $f'_m(1)=3+2m$ و $f'_m(-1)=3-2m$:

$$(T_B):\ y=(3-2m)(x+1)-1 \qquad (T_A):\ y=(3+2m)(x-1)+1$$

3. (أ) متوازيان: $3+2m=3-2m$ أي $m=0$ (لما $m=0$: $(T_A):y=3x-2$ و $(T_B):y=3x+2$، متوازيان تماما).

(ب) متعامدان: $(3+2m)(3-2m)=-1$ أي $9-4m^2=-1$، ومنه $m^2=\dfrac{5}{2}$ أو $m=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ أو $m=-\dfrac{\sqrt{10}}{2}$

(جـ) $O\in(T_A)$: $0=(3+2m)(0-1)+1$ أي $-2-2m=0$، ومنه $m=-1$ (و $(T_A):\ y=x$).

4. $f''_m(x)=6x+2m$ تنعدم مغيّرة إشارتها عند $x=-\dfrac{m}{3}$ فقط: نقطة انعطاف وحيدة $I_m\left(-\dfrac{m}{3};f_m\left(-\dfrac{m}{3}\right)\right)$.

نضع $x=-\dfrac{m}{3}$ أي $m=-3x$، فتكون الترتيبة $y=x^3-3x\left(x^2-1\right)=-2x^3+3x$. ولما يمسح m المجموعة $\mathbb{R}$ تمسح $x=-\frac{m}{3}$ المجموعة $\mathbb{R}$. إذن المحل الهندسي للنقط I_m هو المنحنى ذو المعادلة $y=-2x^3+3x$.

5. $f'_m(x)=x(3x+2m)$ تنعدم عند 0 و $-\dfrac{2m}{3}$. تقبل f_m قيمتين حديتين إذا وفقط إذا كان الجذران متمايزين (f'_m تغيّر إشارتها عند كل منهما)، أي $m\neq 0$ (لما $m=0$: $f'_0(x)=3x^2\geq 0$ ولا توجد قيم حدية).